



Gradu amaierako lana / Trabajo fin de grado
Fisikako gradua / Grado en Física

Simulaciones de la dispersión de luz por nanopartículas esféricas de oro Del formalismo de Mie a las nanoantenas ópticas

Egilea/ Autor/a:
Gorka Larrazabal Epalza
Zuzendariak/Directores/as:
Iñigo González de Arrieta Martinez
Gabriel Alejandro López

© © ⓘ ⓘ 2026, Gorka Larrazabal Epalza.

Este Trabajo Fin de Grado está bajo una licencia Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

Leioa, 2026ko ekainaren 19a / Leioa, 19 de junio de 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Fundamento teórico: formalismo de Mie para esfera individual	3
3	Fundamento teórico: dispersión múltiple	11
4	Implementación numérica	14
5	Entorno de trabajo en Python sobre MSTM	19
6	Simulaciones: dímero de dos esferas	23
7	Simulaciones: tetrámero de cuatro esferas	29
8	Caso de estudio: nanoantenas	32
9	Objetivos de Desarrollo Sostenible	36
10	Conclusiones	36

1 Introducción

La dispersión de la luz por partículas es un problema clásico de la electrodinámica que sigue siendo relevante en muchos contextos actuales. Cuando una onda electromagnética incide sobre una partícula, el campo induce en ella cargas y corrientes de polarización que reemiten parte de la energía incidente en distintas direcciones. Cómo se reparte esa energía depende del tamaño, la geometría y la composición de la partícula, y de la longitud de onda de la luz incidente. El primer tratamiento completo de este problema para una esfera lo dieron Ludvig Lorenz y, de forma independiente y más conocida, el físico alemán Gustav Mie en 1908 [1]. La teoría de Mie proporciona la solución analítica exacta para una esfera homogénea [2, 3], a partir de la cual se calculan las secciones eficaces de dispersión, absorción y extinción, así como la distribución angular de la radiación dispersada. Más de un siglo después, sigue siendo una herramienta de referencia para entender la interacción entre la luz y la materia.

La esfera aislada es solo el punto de partida. Muchos sistemas de interés no están formados por una única partícula, sino por conjuntos de esferas próximas entre sí, donde el campo que excita a cada una no es únicamente el incidente externo, sino también el dispersado por las demás. Aparece entonces un problema de dispersión múltiple, en el que las respuestas individuales quedan acopladas [4, 5]. Este caso se aborda extendiendo la propia teoría de Mie: cada esfera se sigue describiendo mediante sus coeficientes de Mie, pero acoplados entre sí a través del formalismo de la matriz de transición, o T-matrix [6, 7], que relaciona los coeficientes del campo excitante con los del campo dispersado en una base de armónicos esféricos vectoriales [8, 9]. Este enfoque está implementado en el código MSTM (*Multiple Sphere T-Matrix*), un código escrito en Fortran por Mackowski y Mishchenko [10, 11]¹, que constituye la herramienta de cálculo sobre la que se apoya este trabajo y que permite estudiar tanto propiedades de campo lejano como distribuciones de campo cercano.

La dispersión por partículas esféricas aparece en disciplinas muy distintas. En óptica atmosférica permite comprender fenómenos asociados a aerosoles, gotas y partículas en suspensión [12]; en física biomédica interviene en la interacción de la luz con tejidos y partículas biológicas [13, 14]; y en nanofotónica resulta esencial para diseñar estructuras capaces de controlar la luz por debajo de la escala de la longitud de onda [15]. Dentro de este último campo, las nanopartículas metálicas —y en particular las de oro— son capaces de concentrar la luz incidente en regiones mucho más pequeñas que su longitud de onda, intensificando notablemente el campo electromagnético en su entorno inmediato [16, 17]. Estas regiones de campo intenso, o *hot spots*, son la base de las nanoantenas ópticas y sus aplicaciones [15, 18]. Aunque este trabajo no desarrolla una aplicación experimental concreta, sí estudia los mecanismos físicos que las sustentan.

El objetivo de este trabajo es estudiar la dispersión electromagnética por nanopartículas esféricas de oro y por agregados simples de esferas mediante simulaciones numéricas basadas en MSTM. Para ello se toma primero la esfera individual como referencia y después se analizan configuraciones acopladas, concretamente un dímero y un tetrámero. El estudio considera tanto la respuesta en campo lejano como la intensificación del campo cercano alrededor de las partículas. Finalmente, los resultados obtenidos se reinterpretan desde el punto de vista de las nanoantenas ópticas, analizando el papel del tamaño, la separación entre partículas y la geometría del agregado. Como la utilización de MSTM implica preparar los ficheros de entrada en un formato concreto, trabajar en unidades adimensionales y procesar los ficheros de salida que genera el programa, se ha desarrollado además un entorno gráfico propio en Python que automatiza la generación de los ficheros de entrada, la ejecución de MSTM y

¹El código fuente de MSTM está disponible públicamente en <https://github.com/dmckwski/MSTM>.

el postproceso de los resultados.

A partir de este planteamiento, los objetivos específicos del trabajo son:

1. Comprender el formalismo de Mie y de la T-matrix, así como su aplicación al problema de la dispersión electromagnética por una o varias esferas.
2. Analizar la implementación de estos métodos en el código MSTM de Mackowski y Mishchenko, identificando las magnitudes físicas que calcula y la forma en que deben interpretarse sus resultados.
3. Desarrollar un entorno de trabajo en Python que automatice la configuración, ejecución y postproceso de simulaciones con MSTM.
4. Estudiar la dispersión de la luz por nanopartículas esféricas de oro, tomando la esfera individual como referencia y analizando el efecto del acoplamiento electromagnético en un dímero y en un tetrámero.
5. Reinterpretar los resultados obtenidos en el marco de las nanoantenas ópticas y sus aplicaciones.

2 Fundamento teórico: formalismo de Mie para esfera individual

2.1 Ecuaciones de Maxwell en medios lineales

El comportamiento de la radiación electromagnética en un medio lineal, isótropo y homogéneo está gobernado por las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas y corrientes libres:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \nabla \cdot (\mu \mathbf{H}) &= 0\end{aligned}\tag{1}$$

donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son el campo eléctrico y la intensidad de campo magnético, respectivamente, y ϵ y μ son la permitividad y permeabilidad del medio.

Suponiendo una dependencia temporal armónica de la forma $\exp(-i\omega t)$, las ecuaciones de Maxwell se reducen a la ecuación de onda vectorial para el campo eléctrico y magnético:

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0,\tag{2}$$

donde

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \tilde{N}\tag{3}$$

es el número de onda en el medio, λ es la longitud de onda en el vacío y $\tilde{N} = N + i\kappa$ es el índice de refracción complejo del medio circundante. En un medio no absorbente, $\kappa = 0$.

El problema de la dispersión de la luz por una partícula esférica consiste en resolver la ecuación de onda en dos dominios: el interior de la esfera, caracterizado por un índice de refracción $\tilde{N}_1$ (en general complejo), y el exterior, caracterizado por el índice del medio circundante N (en este trabajo, supondremos que las esferas se encuentran en vacío, con $N = 1$). Las soluciones deben satisfacer las condiciones de contorno en la superficie de la partícula, que exigen la continuidad de las componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético.

Gracias a la linealidad de las ecuaciones de Maxwell y de las condiciones de contorno, cualquier solución física del problema puede construirse como una superposición de soluciones fundamentales. Esto justifica que la teoría de Mie resuelva únicamente el problema para dos polarizaciones independientes, ya que cualquier polarización del campo incidente puede expresarse como combinación lineal de ambas.

2.2 Condiciones de contorno y matriz de amplitud de dispersión

El problema de la dispersión consiste en resolver la ecuación de onda en los dos dominios descritos anteriormente. Las soluciones deben satisfacer en $r = a$ la continuidad de las componentes tangenciales de los campos:

$$(E_{\theta}^{(i)} + E_{\theta}^{(s)})\Big|_{r=a} = E_{\theta}^{(\text{int})}\Big|_{r=a}, \quad (H_{\theta}^{(i)} + H_{\theta}^{(s)})\Big|_{r=a} = H_{\theta}^{(\text{int})}\Big|_{r=a}, \quad (4)$$

y análogamente para las componentes azimutales ϕ .

Dado que tanto las ecuaciones de Maxwell como estas condiciones de contorno son lineales en los campos, el campo dispersado en cualquier punto del espacio depende linealmente del campo incidente. En la zona de campo lejano ($kr \gg 1$), el campo dispersado adopta la forma de onda esférica saliente [19, p. 270]:

$$\mathbf{E}^{(s)} \xrightarrow{kr \rightarrow \infty} \frac{e^{ikr}}{-ikr} \mathbf{f}(\theta, \phi). \quad (5)$$

Combinando la linealidad con esta estructura de campo lejano, la relación entre las componentes de polarización del campo incidente y del campo dispersado adopta la forma matricial:

$$\begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(s)} \\ E_{\perp}^{(s)} \end{pmatrix} = \frac{e^{ikr}}{-ikr} \begin{pmatrix} S_2(\theta, \phi) & S_3(\theta, \phi) \\ S_4(\theta, \phi) & S_1(\theta, \phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(i)} \\ E_{\perp}^{(i)} \end{pmatrix}, \quad (6)$$

donde $E_{\parallel}^{(i)}$ y $E_{\perp}^{(i)}$ son las componentes paralela y perpendicular del campo eléctrico incidente respecto al plano de incidencia, y $E_{\parallel}^{(s)}$ y $E_{\perp}^{(s)}$ son las componentes correspondientes del campo dispersado. Los elementos S_1, S_2, S_3, S_4 dependen del ángulo de dispersión θ y del ángulo azimutal ϕ , y quedan completamente determinados por las condiciones de contorno sobre la superficie de la partícula. Para una esfera homogénea e isotrópica, la simetría azimutal impone $S_3 = S_4 = 0$, de modo que los modos de polarización paralelo y perpendicular se dispersan de forma independiente.

La matriz de amplitud de dispersión (6) constituye la base para calcular las magnitudes observables: patrones angulares de dispersión, secciones eficaces y grado de polarización del campo dispersado.

2.3 Desarrollo en armónicos esféricos vectoriales

La resolución del problema de dispersión por una partícula esférica requiere expresar los campos electromagnéticos en una base que respete la simetría del sistema. La ecuación de onda vectorial (2), junto con la condición de transversalidad $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$, describe modos electromagnéticos físicamente realizables. Cuando el dominio posee simetría esférica, como ocurre en la teoría de Mie, resulta natural buscar soluciones separables en coordenadas esféricas que puedan combinarse para reproducir los campos incidente, interno y dispersado.

Un punto de partida consiste en introducir los campos vectoriales [2, cap. 4][20, cap. 7]

$$\mathbf{M} = \nabla \times (\psi \mathbf{r}), \quad \mathbf{N} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M},$$

a partir de una función escalar arbitraria ψ y del vector de posición $\mathbf{r}$. Usando las identidades vectoriales se obtiene

$$\nabla^2 \mathbf{M} + k^2 \mathbf{M} = \nabla \times [\mathbf{r} (\nabla^2 \psi + k^2 \psi)] = 0,$$

de modo que, si ψ satisface la ecuación de onda escalar $\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0$, entonces $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$ satisfacen la ecuación de onda vectorial, tienen divergencia nula y el rotacional de cada uno es proporcional al otro. El problema electromagnético queda así reducido a encontrar soluciones escalares ψ que sirvan como generadoras de campos físicos.

La ecuación de onda escalar admite soluciones separables en coordenadas esféricas de la forma $\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi)$, lo que conduce a las ecuaciones

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0, \quad (7)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[n(n+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0, \quad (8)$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - n(n+1)] R = 0. \quad (9)$$

La parte radial da lugar a funciones de Bessel esféricas, y la dependencia angular a polinomios de Legendre asociados y funciones trigonométricas. Al imponer periodicidad en la coordenada azimutal y regularidad en el eje polar aparecen las funciones generadoras

$$\psi_{emn} = \cos(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr), \quad \psi_{omn} = \sin(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr), \quad (10)$$

donde P_n^m son los polinomios de Legendre asociados, z_n representa cualquiera de las funciones de Bessel esféricas $j_n, y_n, h_n^{(1)}$ o $h_n^{(2)}$, y e y o denotan las soluciones pares (even) e impares (odd) en la coordenada azimutal.

A partir de estas funciones se generan los armónicos esféricos vectoriales, una generalización de los armónicos esféricos que nos permite describir un problema vectorial en una base con simetría esférica, mediante la construcción anterior:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{emn} &= \nabla \times (\psi_{emn} \mathbf{r}), & \mathbf{M}_{omn} &= \nabla \times (\psi_{omn} \mathbf{r}), \\ \mathbf{N}_{emn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{emn}, & \mathbf{N}_{omn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{omn}. \end{aligned} \quad (11)$$

Cualquier solución de las ecuaciones de campo puede desarrollarse como serie en las funciones (11). En particular, el campo incidente se escribe como

$$\mathbf{E}_i = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=m}^{\infty} \left(B_{emn} \mathbf{M}_{emn} + B_{omn} \mathbf{M}_{omn} + A_{emn} \mathbf{N}_{emn} + A_{omn} \mathbf{N}_{omn} \right), \quad (12)$$

y los campos interno y dispersado admiten desarrollos análogos con coeficientes distintos. Cada término satisface automáticamente la ecuación de onda en su dominio y, gracias a la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, las condiciones de contorno en $r = a$ se reducen a un conjunto de ecuaciones algebraicas independientes, lo que posibilita obtener los coeficientes de Mie y, a partir de ellos, las propiedades ópticas de la partícula.

Para expresar una onda plana de amplitud E_0 en esta base, se determinan los coeficientes A_{emn} , A_{omn} , B_{emn} y B_{omn} . La derivación detallada, en la que se proyecta la onda plana sobre los armónicos esféricos vectoriales y se emplea su ortogonalidad para seleccionar los modos con $m = 1$ y determinar sus coeficientes, se encuentra en [2, pp. 91–92] y conduce a los desarrollos del campo incidente:

$$\mathbf{E}_i = E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad (13)$$

$$\mathbf{H}_i = -\frac{k}{\omega\mu} E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right), \quad (14)$$

donde el superíndice (1) indica dependencia radial en las funciones de Bessel esféricas de primera clase $j_n(kr)$. Esta expresión constituye el punto de partida para la aplicación de las condiciones de contorno en la superficie de la esfera.

El siguiente paso consiste en expresar el campo interno, $\mathbf{E}_{int}$, y el campo dispersado, $\mathbf{E}_{sca}$, junto con sus campos magnéticos correspondientes. A partir del desarrollo del campo incidente, y teniendo en cuenta las condiciones de contorno

$$(\mathbf{E}_i + \mathbf{E}_{sca} - \mathbf{E}_{int}) \times \hat{\mathbf{e}}_r = (\mathbf{H}_i + \mathbf{H}_{sca} - \mathbf{H}_{int}) \times \hat{\mathbf{e}}_r = \mathbf{0}, \quad (15)$$

junto con la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, se deduce que los campos interno y dispersado tienen la forma

$$\mathbf{E}_{int} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(c_n \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i d_n \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad \mathbf{H}_{int} = -\frac{k_1}{\omega\mu_1} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(d_n \mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i c_n \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right), \quad (16)$$

donde $E_n = i^n E_0 (2n+1)/[n(n+1)]$, k_1 y μ_1 son el número de onda y la permeabilidad del interior de la esfera, y c_n y d_n son los coeficientes de campo interno. El campo dispersado, que debe satisfacer la condición de radiación saliente, viene dado por funciones de Hankel esféricas de primera clase (superíndice (3)):

$$\mathbf{E}_{sca} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i a_n \mathbf{N}_{e1n}^{(3)} - b_n \mathbf{M}_{o1n}^{(3)} \right), \quad \mathbf{H}_{sca} = \frac{k}{\omega\mu} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i b_n \mathbf{N}_{o1n}^{(3)} + a_n \mathbf{M}_{e1n}^{(3)} \right), \quad (17)$$

donde a_n y b_n son los coeficientes de dispersión de Mie.

2.3.1 Coeficientes de campo interno y de dispersión de Mie

Las expresiones explícitas de los coeficientes a_n , b_n , c_n y d_n se obtienen imponiendo la continuidad de las componentes tangenciales de los campos en $r = a$ [2]:

$$\begin{aligned} E_{\theta}^{(i)} + E_{\theta}^{(sca)} &= E_{\theta}^{(int)}, & H_{\theta}^{(i)} + H_{\theta}^{(sca)} &= H_{\theta}^{(int)}, \\ E_{\phi}^{(i)} + E_{\phi}^{(sca)} &= E_{\phi}^{(int)}, & H_{\phi}^{(i)} + H_{\phi}^{(sca)} &= H_{\phi}^{(int)}. \end{aligned}$$

Sustituyendo los desarrollos y usando la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, el sistema se desacopla para cada orden n y se expresa en términos del parámetro de tamaño y el índice de refracción relativo:

$$x = ka = \frac{2\pi N a}{\lambda}, \quad m = \frac{k_1}{k} = \frac{\tilde{N}_1}{N}. \quad (18)$$

Aquí m denota el índice de refracción relativo (cociente entre el índice de la partícula y el del medio), distinto del índice azimutal m de la sección anterior.

Los coeficientes de campo interno son

$$c_n = \frac{\mu_1 j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (19)$$

$$d_n = \frac{\mu_1 m j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 m h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (20)$$

y los coeficientes de dispersión son

$$a_n = \frac{\mu m^2 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu_1 j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (21)$$

$$b_n = \frac{\mu_1 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu_1 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}. \quad (22)$$

2.4 Concepto físico de dispersión

Desde un punto de vista físico, la dispersión puede interpretarse como la rerradiación de energía electromagnética por parte de las cargas ligadas y corrientes de polarización inducidas en la partícula por el campo incidente [2, cap. 3]. En medios disipativos, parte de la energía electromagnética se transforma en energía interna del material, dando lugar a la absorción. El balance energético de la interacción se expresa mediante

$$C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}} + C_{\text{abs}}, \quad (23)$$

donde C_{ext} es la sección eficaz de extinción, que cuantifica la energía total retirada del haz incidente. Esta contribución se reparte entre la energía rerradiada como dispersión, representada por C_{sca} , y la energía absorbida por el material, representada por C_{abs} .

2.5 Secciones eficaces

Las secciones eficaces se obtienen aplicando el teorema óptico y el teorema de Poynting al campo total [2]. Escribiendo el campo total como $\mathbf{E} = \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_{\text{sca}}$, $\mathbf{H} = \mathbf{H}_i + \mathbf{H}_{\text{sca}}$, el vector de Poynting se descompone en tres contribuciones:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \underbrace{\frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_i \times \mathbf{H}_i^*)}_{\langle \mathbf{S}_i \rangle} + \underbrace{\frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_{\text{sca}} \times \mathbf{H}_{\text{sca}}^*)}_{\langle \mathbf{S}_{\text{sca}} \rangle} + \underbrace{\frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_i \times \mathbf{H}_{\text{sca}}^* + \mathbf{E}_{\text{sca}} \times \mathbf{H}_i^*)}_{\langle \mathbf{S}_{\text{ext}} \rangle}. \quad (24)$$

Las potencias dispersada y extinguida se obtienen integrando sobre una superficie esférica S de radio r que rodea a la partícula:

$$W_{\text{sca}} = \oint_S \langle \mathbf{S}_{\text{sca}} \rangle \cdot \hat{\mathbf{r}} dA, \quad W_{\text{ext}} = - \oint_S \langle \mathbf{S}_{\text{ext}} \rangle \cdot \hat{\mathbf{r}} dA. \quad (25)$$

Nótese que la contribución del campo incidente por sí solo, $W_i = \oint \langle \mathbf{S}_i \rangle \cdot \hat{\mathbf{r}} dA$, en un medio no absorbente, es cero: la onda plana incidente satisface $\nabla \cdot \langle \mathbf{S}_i \rangle = 0$ en todo el espacio y, por el teorema de la divergencia, su flujo neto a través de cualquier superficie cerrada se anula. El balance energético se reduce por tanto a $W_{\text{ext}} = W_{\text{sca}} + W_{\text{abs}}$, que es la forma integral de la relación $C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}} + C_{\text{abs}}$.

El signo negativo en W_{ext} refleja que el término de interferencia entre el campo incidente y el dispersado representa energía *extraída* del haz. Las secciones eficaces se

definen como las potencias normalizadas por la irradiancia incidente $I_i = |E_0|^2/(2\eta)$, donde $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$ es la impedancia del medio:

$$C_{sca} = \frac{W_{sca}}{I_i}, \quad C_{ext} = \frac{W_{ext}}{I_i}. \quad (26)$$

Para evaluar las integrales (25) se recurre al desarrollo en armónicos esféricos vectoriales de los campos dispersados. En el límite de campo lejano ($kr \rightarrow \infty$), las funciones de Hankel se comportan como $h_n^{(1)}(kr) \approx (-i)^{n+1} e^{ikr}/(kr)$, y $\mathbf{H}_{sca}$ queda determinado por $\mathbf{H}_{sca} = (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{sca})/\eta$, por lo que

$$W_{sca} = \frac{r^2}{2\eta} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\mathbf{E}_{sca}|^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi. \quad (27)$$

Al sustituir el desarrollo del campo dispersado y aplicar la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, los productos cruzados entre modos distintos se anulan y las integrales se reducen a sumas de normas individuales. Usando $|E_n|^2 = |E_0|^2(2n+1)^2/[n(n+1)]^2$ y las relaciones de norma de los modos $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$, la expresión de W_{sca}/I_i se simplifica a

$$C_{sca} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) (|a_n|^2 + |b_n|^2), \quad (28)$$

$$C_{ext} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \operatorname{Re}(a_n + b_n), \quad (29)$$

$$C_{abs} = C_{ext} - C_{sca}. \quad (30)$$

Por último, es habitual introducir las eficiencias adimensionales, definidas como las secciones eficaces normalizadas por el área geométrica de la partícula πa^2 :

$$Q_{sca} = \frac{C_{sca}}{\pi a^2}, \quad Q_{ext} = \frac{C_{ext}}{\pi a^2}, \quad Q_{abs} = \frac{C_{abs}}{\pi a^2}. \quad (31)$$

2.6 Elementos de la matriz de amplitud de dispersión

A partir de los coeficientes de Mie a_n y b_n se obtienen los elementos de la matriz de amplitud de dispersión introducida en (6). Para ello se evalúa el campo dispersado en la zona de campo lejano (véase ec. 5) y se proyectan sus componentes de polarización. El resultado son las funciones

$$S_1(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} [a_n \pi_n(\cos \theta) + b_n \tau_n(\cos \theta)], \quad (32)$$

$$S_2(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} [b_n \pi_n(\cos \theta) + a_n \tau_n(\cos \theta)], \quad (33)$$

donde las *funciones angulares de Mie* se definen como

$$\pi_n(\cos \theta) = \frac{P_n^1(\cos \theta)}{\sin \theta}, \quad \tau_n(\cos \theta) = \frac{dP_n^1(\cos \theta)}{d\theta}, \quad (34)$$

siendo P_n^1 el polinomio de Legendre asociado de orden $m = 1$. Estas funciones satisfacen las relaciones de recurrencia

$$\pi_n = \frac{2n-1}{n-1} \cos \theta \pi_{n-1} - \frac{n}{n-1} \pi_{n-2}, \quad \tau_n = n \cos \theta \pi_n - (n+1) \pi_{n-1}, \quad (35)$$

con valores iniciales $\pi_0 = 0$, $\pi_1 = 1$, que permiten su evaluación numérica eficiente, como se describe en la sección 4.3.

Para una esfera homogénea e isótropa, $S_3 = S_4 = 0$ por simetría azimutal, de modo que la matriz de amplitud es diagonal y los modos de polarización paralelo y perpendicular se dispersan de forma independiente.

2.7 Matriz de Mueller

Para relacionar las intensidades y el estado de polarización del campo dispersado con los del campo incidente se introduce la *matriz de Mueller* $\mathbf{M}(\theta)$ [2, 12], que actúa sobre el vector de Stokes $(I, Q, U, V)^T$:

$$\begin{pmatrix} I^{(s)} \\ Q^{(s)} \\ U^{(s)} \\ V^{(s)} \end{pmatrix} = \frac{1}{k^2 r^2} \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_{33} & S_{34} \\ 0 & 0 & -S_{34} & S_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I^{(i)} \\ Q^{(i)} \\ U^{(i)} \\ V^{(i)} \end{pmatrix}. \quad (36)$$

Los elementos de la matriz de Mueller se construyen desde S_1 y S_2 :

$$S_{11} = \frac{1}{2}(|S_2|^2 + |S_1|^2), \quad S_{12} = \frac{1}{2}(|S_2|^2 - |S_1|^2), \quad (37)$$

$$S_{33} = \frac{1}{2}(S_2 S_1^* + S_2^* S_1), \quad S_{34} = \frac{i}{2}(S_1 S_2^* - S_2 S_1^*). \quad (38)$$

La estructura en bloque de la matriz refleja la simetría de la esfera: los bloques diagonales 2×2 de U y V están desacoplados de I y Q . El elemento $S_{11}(\theta)$ representa la distribución angular de la energía dispersada y es directamente medible. Para una esfera homogénea e isótropa, los elementos de la matriz de Mueller satisfacen $S_{11}^2 = S_{12}^2 + S_{33}^2 + S_{34}^2$, lo que implica que solo tres de los cuatro elementos son independientes.

2.8 Función de fase y normalización

Se define la *función de fase* $p(\theta)$ como la distribución angular normalizada de la potencia dispersada por unidad de ángulo sólido [12, cap. 2]:

$$p(\theta) = \frac{4\pi}{k^2 C_{\text{sca}}} S_{11}(\theta). \quad (39)$$

Esta satisface la condición de normalización

$$\frac{1}{4\pi} \int_{4\pi} p(\theta) d\Omega = \frac{1}{2} \int_0^\pi p(\theta) \sin \theta d\theta = 1, \quad (40)$$

de modo que $p(\theta) d\Omega/4\pi$ representa la fracción de la potencia total dispersada que se redistribuye en el elemento de ángulo sólido $d\Omega$ en torno a la dirección θ . Esta normalización facilita la comparación entre partículas de distinto tamaño ya que muestra la anisotropía angular de la dispersión.

2.9 Parámetro de asimetría

La función de fase contiene toda la información angular de la dispersión, pero en muchas aplicaciones resulta útil resumirla en un único parámetro escalar. El *parámetro de asimetría* g se define como el valor medio del coseno del ángulo de dispersión ponderado por la función de fase [2, p. 120] [12, cap. 2]:

$$g = \langle \cos \theta \rangle = \frac{1}{2} \int_0^\pi p(\theta) \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{\int_0^\pi S_{11}(\theta) \cos \theta \sin \theta d\theta}{\int_0^\pi S_{11}(\theta) \sin \theta d\theta}. \quad (41)$$

El parámetro g toma valores en $[-1, 1]$: $g > 0$ indica dispersión preferente hacia adelante, $g < 0$ hacia atrás y $g = 0$ corresponde a dispersión isótropa. En términos de los coeficientes de Mie:

$$g = \frac{4}{Q_{\text{sca}} x^2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+2)}{n+1} \text{Re}(a_n a_{n+1}^* + b_n b_{n+1}^*) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} \text{Re}(a_n b_n^*) \right]. \quad (42)$$

2.10 Albedo de dispersión simple

De la energía total extinguida por la partícula, una fracción es redistribuida espacialmente mediante dispersión y el resto es absorbida y convertida en energía interna. El *albedo de dispersión simple* ω_0 cuantifica esta fracción:

$$\omega_0 = \frac{C_{\text{sca}}}{C_{\text{ext}}} = \frac{Q_{\text{sca}}}{Q_{\text{ext}}}. \quad (43)$$

Por definición, $\omega_0 \in [0, 1]$. El límite $\omega_0 = 1$ corresponde a una partícula puramente dispersora (sin absorción), mientras que $\omega_0 = 0$ corresponde a una partícula puramente absorbente. Una parte imaginaria nula del índice ($\kappa = 0$, medio transparente) conduce a $\omega_0 = 1$, mientras que una parte imaginaria elevada implica $\omega_0 \ll 1$.

La eficiencia de extinción Q_{ext} y el albedo ω_0 constituyen una descripción óptica de una partícula individual. El albedo ω_0 será la herramienta empleada para determinar el canal de extinción dominante en cada caso: dispersión, absorción o mixto.

2.11 Regímenes de dispersión

El comportamiento óptico de una partícula esférica depende fundamentalmente del *parámetro de tamaño* x , que compara la circunferencia de la partícula con la longitud de onda incidente. En función del valor de x se distinguen tres regímenes cualitativamente distintos.

Cuando la partícula es mucho más pequeña que la longitud de onda ($x \ll 1$), estamos en el *régimen de Rayleigh*: el campo incidente varía poco sobre su volumen (aproximación cuasiestática) y la respuesta queda dominada por el término dipolar a_1 . En este límite, los coeficientes de Mie (21,22) se aproximan por

$$a_1 \approx -\frac{2i x^3}{3} \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2}, \quad b_1 \approx 0, \quad (44)$$

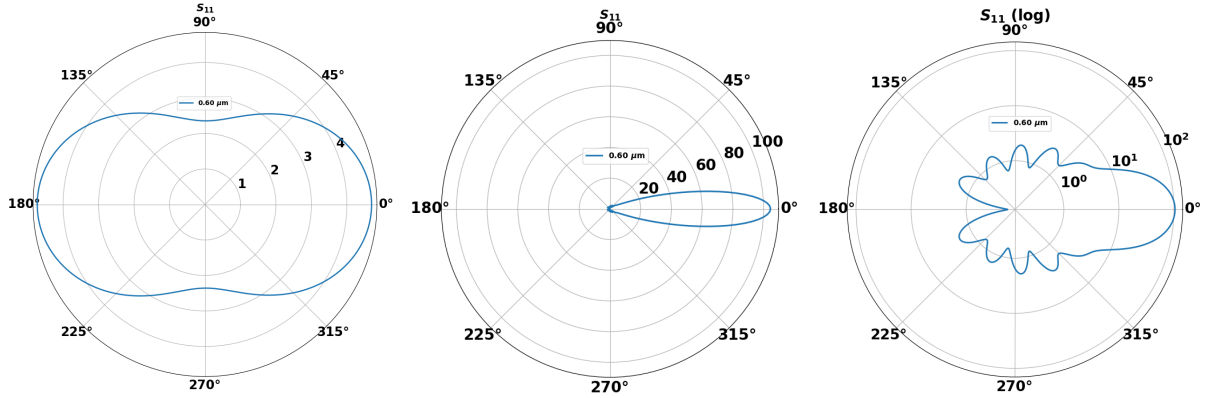
y los de orden superior son despreciables.

La dispersión es casi isótropa ($g \approx 0$) con lóbulos hacia adelante y hacia atrás simétricos, como se observa en la Figura 1a.

Cuando el tamaño de la partícula es comparable a la longitud de onda ($x \sim 1$), estamos en el *régimen de Mie*. Las secciones eficaces presentan oscilaciones resonantes en función de x , conocidas como *resonancias de Mie*, asociadas a los modos electromagnéticos del interior de la esfera. La dispersión se vuelve marcadamente anisótropa hacia adelante ($g \rightarrow 1$), como se aprecia en la Figura 1b, y la distribución angular de la energía S_{11} desarrolla lóbulos bien definidos que resultan especialmente visibles en escala

logarítmica (Figura 1c). Este es el régimen de mayor riqueza fenomenológica y el que requiere el tratamiento completo de la teoría de Mie.

Finalmente, cuando la partícula es mucho mayor que la longitud de onda ($x \gg 1$), se entra en el régimen de óptica geométrica, en el que la interacción puede describirse mediante rayos geométricos.



(a) Régimen de Rayleigh $x \sim 0.1$.

(b) Régimen de Mie $x \sim 6$.

(c) Régimen de Mie en escala logarítmica $x \sim 6$.

Figura 1: Patrón angular $S_{11}(\theta)$ de una esfera de oro en dos regímenes de dispersión, a una longitud de onda $\lambda = 600 \text{ nm}$. Los índices de refracción del oro se toman de los datos de Johnson & Christy [21].

3 Fundamento teórico: dispersión múltiple

La teoría de Mie desarrollada en las secciones anteriores describe la interacción de una onda electromagnética con una única partícula esférica aislada. Cuando el medio contiene un agregado de N_S esferas centradas en posiciones $\mathbf{r}^i$ (con $i = 1, \dots, N_S$), el campo total es la superposición del campo incidente y de los campos dispersados por cada una [8]:

$$\mathbf{E}^{tot} = \mathbf{E}^{inc} + \sum_{i=1}^{N_S} \mathbf{E}_s^i. \quad (45)$$

En el límite de *dispersión independiente*, se asume que las esferas están suficientemente separadas como para que el campo que incide sobre cada una sea únicamente el campo incidente original. En este caso, las secciones eficaces del conjunto son simplemente N_S veces las de una partícula individual y no hay interferencia entre partículas.

Sin embargo, cuando las esferas están suficientemente próximas, el campo dispersado por cada una alcanza a las demás con amplitud no despreciable. El campo excitante sobre la esfera i es entonces

$$\mathbf{E}_{exc}^i = \mathbf{E}^{inc} + \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq i}}^{N_S} \mathbf{E}_s^l, \quad (46)$$

lo que acopla las respuestas de todas las esferas entre sí. Este es el régimen de *dispersión múltiple*, cuya solución requiere un tratamiento autoconsistente, es decir, resolver todas esas interdependencias simultáneamente. El formalismo de Foldy-Lax [4, 5], particularizado al problema multi-esférico por Mackowski y Mishchenko [8, 9], descrito

en las secciones siguientes, proporciona dicha solución de forma exacta dentro de la teoría electromagnética clásica.

3.1 T-matrix para una esfera individual

El punto de partida del formalismo de dispersión múltiple es expresar la respuesta de cada esfera en su propio sistema de coordenadas (r^i, θ^i, ϕ^i) centrado en $\mathbf{r}^i$, usando la base de armónicos esféricos vectoriales ya introducida en la sección 2.3. Los coeficientes que pesan las ondas *salientes* $(\mathbf{M}^{(3)}, \mathbf{N}^{(3)})$ en el desarrollo del campo dispersado por la esfera i se denotan a_{mn}^i (modo TM) y b_{mn}^i (modo TE), y los coeficientes que pesan las ondas *regulares* $(\mathbf{M}^{(1)}, \mathbf{N}^{(1)})$ en el desarrollo del campo incidente externo en torno a $\mathbf{r}^i$ se denotan p_{mn}^i (TM) y q_{mn}^i (TE) [8, ecs. 7, 8, 17]. Reuniendo todos los modos en vectores columna, $\mathbf{a}^i = (a_{mn}^i, b_{mn}^i)^\top$ y $\mathbf{p}^i = (p_{mn}^i, q_{mn}^i)^\top$, la *matriz de transición* (T-matrix) $\bar{\mathbb{T}}_i$ de la esfera i relaciona los coeficientes del campo *excitante* $\mathbf{q}^i$ (suma del incidente más los dispersados por las demás) con los del campo dispersado [8, 9]:

$$\mathbf{a}^i = \bar{\mathbb{T}}_i \mathbf{q}^i. \quad (47)$$

Para una esfera homogénea e isótropa la simetría impide la mezcla de modos TM/TE y de órdenes multipolares distintos, por lo que $\bar{\mathbb{T}}_i$ es *diagonal*:

$$\bar{\mathbb{T}}_i = \text{diag}(\dots, \bar{a}_n^i, \bar{b}_n^i, \dots), \quad (48)$$

donde $\bar{a}_n^i$ y $\bar{b}_n^i$ son los coeficientes de Mie derivados en la sección 2.3.1 particularizados a la esfera i (la barra, tomada de [9], los distingue de los coeficientes de campo del sistema a_{mn}^i, b_{mn}^i). Esta propiedad, exclusiva de la geometría esférica, simplifica considerablemente el problema. En este trabajo todas las esferas son idénticas, de modo que $\bar{\mathbb{T}}_i = \bar{\mathbb{T}}$ para todo i .

3.2 Teorema de adición de las funciones vectoriales de onda esférica

Para formular el acoplamiento entre esferas es necesario expresar el campo dispersado por la esfera l , descrito en su sistema centrado en $\mathbf{r}^l$, en el sistema de la esfera j , centrado en $\mathbf{r}^j$. Esta operación es posible gracias al *teorema de adición* de las funciones vectoriales de onda esférica (VSWF, por sus siglas en inglés) [8, 12, 22, 23], que establece que una onda saliente centrada en $\mathbf{r}^l$ puede reexpresarse, en la región $|\mathbf{r} - \mathbf{r}^j| < |\mathbf{r}^l - \mathbf{r}^j|$, como una serie de ondas regulares centradas en $\mathbf{r}^j$:

$$\mathbf{M}_{mn}^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}^l) = \sum_{kl} \left[A_{mn}^{kl}(\mathbf{r}^j - \mathbf{r}^l) \mathbf{M}_{kl}^{(1)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}^j) + B_{mn}^{kl}(\mathbf{r}^j - \mathbf{r}^l) \mathbf{N}_{kl}^{(1)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}^j) \right], \quad (49)$$

y análogamente para $\mathbf{N}_{mn}^{(3)}$ [8, ecs. 9–10]. Los *coeficientes de adición* A_{mn}^{kl} y B_{mn}^{kl} dependen únicamente del vector de separación $\mathbf{r}^j - \mathbf{r}^l$ y se calculan analíticamente mediante relaciones de recurrencia [9]. La estructura cruzada de (49) refleja que una traslación mezcla los modos TM y TE.

Aplicando (49) a las dos polarizaciones, el conjunto de coeficientes de adición se agrupa en el *operador de traslación*:

$$\mathbb{H}^{jl} = \begin{pmatrix} A^{jl} & B^{jl} \\ B^{jl} & A^{jl} \end{pmatrix}, \quad (50)$$

que convierte el desarrollo multipolar de ondas salientes centrado en $\mathbf{r}^l$ en el desarrollo equivalente de ondas regulares centrado en $\mathbf{r}^j$. El teorema de adición es el ingrediente matemático central del formalismo: sin él no sería posible expresar el campo dispersado por una esfera en términos de las funciones base de otra. La computación numérica de los coeficientes de adición se discutirá en la sección 4.

3.3 Ecuaciones de Foldy-Lax

Combinando la T-matrix de cada esfera con el teorema de adición, los coeficientes del campo excitante sobre la esfera j , expresados en su sistema local, se escriben

$$\mathbf{q}^j = \mathbf{p}^j + \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^{N_S} \mathbb{H}^{jl} \mathbf{a}^l, \quad (51)$$

donde $\mathbf{p}^j$ son los coeficientes del campo incidente proyectados sobre el sistema de la esfera j . Sustituyendo (51) en (47) se obtiene el sistema acoplado de Foldy-Lax [4, 5, 8, 9]:

$$\mathbf{a}^j - \bar{\mathbb{T}}_j \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^{N_S} \mathbb{H}^{jl} \mathbf{a}^l = \bar{\mathbb{T}}_j \mathbf{p}^j, \quad j = 1, \dots, N_S, \quad (52)$$

que en forma matricial global es

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \mathbb{I} & -\bar{\mathbb{T}}_1 \mathbb{H}^{12} & \dots & -\bar{\mathbb{T}}_1 \mathbb{H}^{1N_S} \\ -\bar{\mathbb{T}}_2 \mathbb{H}^{21} & \mathbb{I} & \dots & -\bar{\mathbb{T}}_2 \mathbb{H}^{2N_S} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -\bar{\mathbb{T}}_{N_S} \mathbb{H}^{N_S 1} & \dots & & \mathbb{I} \end{pmatrix}}_{\mathbb{M}_{sys}} \begin{pmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \mathbf{a}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^{N_S} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{\mathbb{T}}_1 \mathbf{p}^1 \\ \bar{\mathbb{T}}_2 \mathbf{p}^2 \\ \vdots \\ \bar{\mathbb{T}}_{N_S} \mathbf{p}^{N_S} \end{pmatrix}. \quad (53)$$

La solución del sistema (52) proporciona los coeficientes $\{\mathbf{a}^j\}$ de todos los campos dispersados de forma autoconsistente, incorporando los efectos de dispersión múltiple a todos los órdenes. Tras truncar los desarrollos a un orden multipolar máximo $n = N_t$ (cuyo valor se analiza en la sección 4.3.1), la dimensión del sistema es $N_S \cdot 2N_t(N_t + 2)$. Para agregados grandes la inversión directa de $\mathbb{M}_{sys}$ es de elevado coste computacional y la solución se obtiene mediante métodos iterativos [9]; los detalles de la implementación numérica y el coste computacional se discuten en la sección 4.3.2.

3.4 T-matrix del agregado y observables

Una vez resuelto el sistema de Foldy-Lax, los campos dispersados por cada esfera son conocidos. Para calcular los observables del conjunto (secciones eficaces, matriz de Mueller) es conveniente construir la *T-matrix efectiva del agregado* [9, 24], $\mathbb{T}^{ag}$, que relaciona los coeficientes del campo incidente con los del campo dispersado total referidos a un origen común O :

$$\mathbf{a}^{tot} = \mathbb{T}^{ag} \mathbf{p}^{inc}. \quad (54)$$

Para trasladar el campo dispersado de cada esfera al origen común se aplica de nuevo el teorema de adición, ahora con el operador de traslación regular $\mathbb{J}^{Oj}$, que reexpresa una onda saliente centrada en $\mathbf{r}^j$ como una onda saliente referida al origen O [8, ecs. 25–26]:

$$\mathbf{a}^{tot} = \sum_{j=1}^{N_S} \mathbb{J}^{Oj} \mathbf{a}^j. \quad (55)$$

Combinando (55) con la inversión formal del sistema (53), que define la *T-matrix centrada en las esferas* $\mathbb{T}^{ij}$ tal que $\mathbf{a}^i = \sum_j \mathbb{T}^{ij} \mathbf{p}^j$, la T-matrix del agregado se expresa como [9, ec. 5]

$$\mathbb{T}^{ag} = \sum_{i=1}^{N_S} \sum_{j=1}^{N_S} \mathbb{J}^{Oi} \mathbb{T}^{ij} \mathbb{J}^{jO}, \quad (56)$$

donde $\mathbb{T}_j^O$ traslada el campo incidente del origen común al sistema de la esfera j . La T-matrix del agregado tiene exactamente la misma estructura que la de una partícula no esférica arbitraria [12], lo que permite calcular los observables del conjunto mediante las mismas expresiones derivadas para una partícula única.

En particular, las secciones eficaces del agregado se obtienen como suma de las contribuciones individuales (extinción) más una contribución coherente (dispersión) [8, ecs. 30–33]:

$$C_{ext} = \sum_{i=1}^{N_S} C_{ext}^i, \quad C_{sca} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n,m} \frac{n(n+1)}{2n+1} \frac{(n+m)!}{(n-m)!} (|a_{mn}^{tot}|^2 + |b_{mn}^{tot}|^2), \quad (57)$$

donde $a_{mn}^{tot}, b_{mn}^{tot}$ son las componentes de $\mathbf{a}^{tot}$ y la suma recorre todos los modos retenidos. La matriz de amplitud de dispersión del agregado se construye proyectando el campo dispersado en campo lejano sobre las direcciones paralela y perpendicular al plano de dispersión, dando $S_1^{tot}, S_2^{tot}, S_3^{tot}, S_4^{tot}$ [9, ecs. 17–20]. A diferencia del caso de una esfera única (donde $S_3 = S_4 = 0$ por simetría azimutal), para una orientación arbitraria del agregado en general $S_3^{tot}, S_4^{tot} \neq 0$, ya que la disposición geométrica de las esferas rompe la simetría azimutal global. Los cuatro elementos permiten construir la matriz de Mueller del agregado mediante las expresiones generales.

4 Implementación numérica

4.1 El código MSTM

El código empleado en este trabajo para el cálculo de la dispersión múltiple es MSTM (*Multiple Sphere T-Matrix*), una implementación en Fortran desarrollada por Mackowski y Mishchenko [11] del formalismo de la T-matrix descrito en la sección anterior. Para las simulaciones realizadas en este trabajo, el programa se ha compilado en Windows 11 con gfortran versión 10.3.0. El programa calcula los coeficientes de Mie de cada esfera (que conforman la T-matrix diagonal $\mathbb{T}_j$), construye los operadores de traslación $\mathbb{H}^{jl}$ que materializan el teorema de adición, resuelve el sistema autoconsistente de Foldy–Lax (52) y, a partir de la solución $\{\mathbf{a}^j\}$, evalúa los observables del agregado: secciones eficaces, matriz de amplitud y de Mueller, parámetro de asimetría y campo cercano, es decir, la distribución local del campo electromagnético en el entorno inmediato de las partículas.

Una característica práctica del código es que trabaja completamente en unidades adimensionales: las longitudes se expresan en unidades del número de onda k del medio circundante, de modo que los radios se introducen directamente como parámetros de tamaño $x^j = ka^j$ y las posiciones de los centros $\mathbf{r}^j$ en las mismas unidades. Un cambio de longitud de onda equivale, por tanto, a un reescalado simultáneo de toda la geometría. Cuando se desea trabajar con unidades físicas, el parámetro `length_scale_factor` reescala internamente todas las posiciones y radios antes de comenzar el cálculo.

4.2 Estructura general del programa

4.2.1 Flujo de ejecución

El funcionamiento del programa sigue directamente la cadena lógica del formalismo de la T-matrix:

1. Lectura de los parámetros de entrada: parámetros de tamaño $x^j = ka^j$, posiciones $\{\mathbf{r}^j\}$ e índices de refracción complejos $\{\tilde{N}^j\}$ de las N_S esferas.

2. Inicialización de la geometría del sistema: cálculo de los vectores de separación $\mathbf{r}^j - \mathbf{r}^l$ y determinación del radio de circunscripción del agregado.
3. Cálculo de los coeficientes de Mie $\bar{a}_n^j$ y $\bar{b}_n^j$ de cada esfera (sección 2.3.1), que conforman directamente la T-matrix individual diagonal $\bar{\mathbb{T}}_j$. El orden multipolar n_{max}^j se determina automáticamente para cada esfera mediante el criterio de Wiscombe [25] (sección 4.3.1).
4. Cálculo de los operadores de traslación $\mathbb{H}^{jl}$ entre cada par de esferas, que materializan el teorema de adición (49) y permiten reexpresar el campo dispersado por la esfera l en el sistema de referencia de la esfera j .
5. Construcción y resolución del sistema lineal de Foldy–Lax (53), que proporciona los coeficientes $\{\mathbf{a}^j\}$ de los campos dispersados de forma autoconsistente (sección 4.3.2).
6. Cálculo de los observables del agregado a partir de $\{\mathbf{a}^j\}$: secciones eficaces, elementos de la matriz de Mueller y parámetro de asimetría. Si se solicita explícitamente, el programa construye además la T-matrix del agregado $\mathbb{T}^{ag}$ definida en (56).
7. Evaluación opcional del campo electromagnético en la región cercana al agregado (sección 4.4).

4.2.2 Organización en módulos

El código es autocontenido y no requiere la instalación de librerías numéricas externas para su compilación y ejecución. Internamente, se estructura en módulos, cada uno responsable de una etapa del cálculo. Los módulos relevantes para los cálculos de este trabajo son:

- **numconstants**: constantes matemáticas y coeficientes precalculados que son reutilizados a lo largo del programa, como los coeficientes binomiales y los coeficientes asociados a las funciones vectoriales de onda esférica.
- **specialfuncs**: implementación de las funciones especiales necesarias: funciones de Riccati–Bessel ψ_n y Riccati–Hankel ξ_n , polinomios de Legendre asociados, funciones angulares π_n , τ_n (y sus generalizaciones π_{mn} , τ_{mn}), y rotaciones de Wigner.
- **spheredata**: almacenamiento y gestión de la geometría del sistema: posiciones $\mathbf{r}^j$, radios a^j , índices de refracción N^j y jerarquía de esferas anidadas (una dentro de otra).
- **mie**: cálculo de los coeficientes de Mie $\bar{a}_n^j$, $\bar{b}_n^j$ que constituyen la T-matrix diagonal $\bar{\mathbb{T}}_j$ de cada esfera. La rutina `multmiecoeffmult` aplica el operador $\bar{\mathbb{T}}_j$ a un vector dado.
- **translation**: implementación del teorema de adición de las VSWF y cálculo de los operadores de traslación $\mathbb{H}^{jl}$ entre pares de esferas; la subrutina central es `gentranmatrix`, que ensambla los coeficientes A_{mn}^{kl} y B_{mn}^{kl} definidos en (49).
- **solver**: construcción y resolución numérica del sistema de Foldy–Lax mediante factorización LU (`direct_solver`) o método iterativo de gradiente biconjugado complejo (`cbicg`).
- **scatprops**: cálculo de los observables a partir de los $\{\mathbf{a}^j\}$ obtenidos: secciones eficaces, elementos de la matriz de Mueller, parámetro de asimetría g y albedo ω_0 .

- **nearfield**: evaluación del campo electromagnético total sobre una malla espacial en la región cercana al sistema de esferas (sección 4.4).
- **inputinterface**: lectura de parámetros de entrada, control del flujo de ejecución y escritura de resultados.

El código incluye además módulos para configuraciones que quedan fuera del alcance de este trabajo (`surface_subroutines` y `periodic_lattice_subroutines` para problemas con interfaces planas o redes 2D, `fft_translation` para acelerar la traslación en sistemas grandes mediante FFT, y `random_sphere_configuration` para generar configuraciones aleatorias de esferas).

4.3 Métodos numéricos empleados

4.3.1 Evaluación de funciones especiales y orden multipolar

La construcción de los coeficientes de Mie $\bar{a}_n^j, \bar{b}_n^j$ (sección 2.3.1), de las funciones angulares π_n, τ_n que aparecen en (32) y de los coeficientes de adición que componen $\mathbb{H}^{jl}$ requiere evaluar las funciones de Riccati–Bessel ψ_n y Riccati–Hankel ξ_n y sus derivadas. Estas derivadas se calculan a partir de las relaciones de recurrencia analíticas que satisfacen, como

$$\frac{d}{d\rho} [\rho j_n(\rho)] = \rho j_{n-1}(\rho) - n j_n(\rho), \quad (58)$$

y relaciones análogas para las funciones de Hankel. El uso de recurrencias en lugar de aproximaciones por derivación numérica garantiza la estabilidad numérica del cálculo incluso para órdenes elevados. De forma análoga, las funciones angulares π_n, τ_n se evalúan mediante sus relaciones de recurrencia a partir de los valores iniciales $\pi_0 = 0, \pi_1 = 1$.

El orden multipolar máximo n_{max}^j retenido en la expansión se determina automáticamente para cada esfera mediante el criterio de Wiscombe [25]:

$$n_{max}^j \approx x^j + 4(x^j)^{1/3} + 5. \quad (59)$$

Esta regla se emplea ampliamente en cálculos de dispersión de Mie y proporciona una forma práctica de escoger el truncamiento de la serie sin tener que fijarlo manualmente para cada valor de x^j . La dimensión total del sistema lineal asociado a Foldy–Lax es entonces

$$N_{eq} = \sum_{j=1}^{N_S} 2 n_{max}^j (n_{max}^j + 2), \quad (60)$$

donde el factor 2 contabiliza los dos modos de polarización (TM y TE), y el segundo factor el número de pares (m, n) con $1 \leq n \leq n_{max}^j$ y $-n \leq m \leq n$. Cuando todas las esferas son idénticas ($n_{max}^j = n_{max}$ para todo j), la dimensión se reduce a $N_{eq} = 2 N_S n_{max} (n_{max} + 2)$.

4.3.2 Resolución del sistema de Foldy–Lax

El sistema de Foldy–Lax (53) adopta la forma de un sistema lineal denso, complejo y cuadrado

$$\mathbb{M}_{sys} \mathbf{a} = \bar{\mathbb{T}} \mathbf{p}, \quad (61)$$

donde $\mathbf{a} = (\mathbf{a}^1, \dots, \mathbf{a}^{N_S})^T$ contiene los coeficientes multipolares de los campos dispersados por todas las esferas, $\mathbf{p}$ recoge las contribuciones del campo incidente sobre

cada una, y $\mathbb{M}_{sys}$ incorpora la respuesta individual de cada esfera mediante $\bar{\mathbb{T}}_j$ y el acoplamiento entre partículas mediante los $\mathbb{H}^{jl}$. La dimensión N_{eq} viene dada por (60). Como n_{max} depende solo del tamaño individual de cada esfera y no del número de partículas, en el análisis del coste lo tratamos como constante y expresamos los escalados como potencias del número de esferas N_S , única variable que controla el crecimiento del sistema. El código implementa dos métodos de resolución con propiedades muy distintas en términos de coste y memoria.

Factorización LU (direct_solver). Para sistemas de tamaño moderado se emplea la *factorización LU*, que descompone la matriz como

$$P\mathbb{M}_{sys} = LU, \quad (62)$$

con L triangular inferior (con unos en la diagonal) y U triangular superior. La matriz de permutación P recoge los intercambios entre filas que el algoritmo realiza durante la eliminación: cuando el elemento de la diagonal por el que toca dividir es muy pequeño o nulo, se permuta esa fila con otra que tenga un elemento mayor en la misma columna, evitando la amplificación de errores numéricos. Una vez construida la descomposición (rutina `lu_decomposition` en MSTM), el sistema se resuelve mediante dos sustituciones triangulares encadenadas (`lu_backsubstitution`), $L\mathbf{y} = P\bar{\mathbb{T}}\mathbf{p}$ y $U\mathbf{a} = \mathbf{y}$, ambas con coste $\mathcal{O}(N_S^2)$.

El coste dominante está en construir la factorización. El algoritmo procede columna a columna y, en cada una de las $\sim N_S$ columnas, anula del orden de N_S elementos por debajo de la diagonal; cada uno de esos ceros se obtiene combinando linealmente dos filas, lo que modifica $\sim N_S$ entradas de la matriz. El producto de los tres factores da una complejidad computacional de tipo cúbico

$$C_{LU} \sim \frac{N_S^3}{3} = \mathcal{O}(N_S^3), \quad (63)$$

de modo que duplicar el número de esferas multiplica el coste por ocho. Este crecimiento es el que limita en la práctica el uso de LU para agregados grandes y motiva el empleo del método iterativo en ese régimen. El método requiere además almacenar $\mathbb{M}_{sys}$ completamente en memoria, con coste $\mathcal{O}(N_S^2)$.

Gradiente biconjugado complejo (cbicg). Para sistemas mayores se emplea el método iterativo del *gradiente biconjugado* (BiCG), que evita las dos limitaciones de LU: ni factoriza la matriz $\mathbb{M}_{sys}$ ni siquiera la construye explícitamente en memoria. Solo necesita ser capaz de evaluar productos matriz–vector $\mathbb{M}_{sys}\mathbf{v}$, que en el código se obtienen de la propia estructura de (53): aplicación de los operadores de traslación $\mathbb{H}^{jl}$ (rutina `sphereinteraction`, que internamente llama a `gentranmatrix`) seguida de la aplicación del operador de Mie $\bar{\mathbb{T}}_j$ (rutina `multmiecoeffmult`). Partiendo de una estimación inicial $\mathbf{a}_0$, la solución se actualiza iterativamente como

$$\mathbf{a}_{k+1} = \mathbf{a}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k, \quad (64)$$

donde $\mathbf{d}_k$ es una dirección de búsqueda construida a partir del residuo $\mathbf{r}_k = \bar{\mathbb{T}}\mathbf{p} - \mathbb{M}_{sys}\mathbf{a}_k$, y α_k un coeficiente que minimiza dicho residuo a lo largo de esa dirección. El proceso continúa hasta satisfacer el criterio de convergencia

$$\frac{\|\mathbf{r}_k\|}{\|\bar{\mathbb{T}}\mathbf{p}\|} < \varepsilon, \quad (65)$$

con ε una tolerancia prefijada (por defecto 10^{-6} en MSTM).

El coste por iteración está dominado por el producto matriz–vector $\mathbb{M}_{sys} \mathbf{v}$. Multiplicar una matriz de tamaño $N_S \times N_S$ (en bloques) por un vector requiere recorrer todas las filas y, para cada fila, sumar las contribuciones de todas las columnas: en total, $\mathcal{O}(N_S^2)$ operaciones aritméticas. El resto del trabajo de cada iteración — productos escalares, combinaciones lineales y actualización de α_k y $\mathbf{d}_k$ — solo involucra vectores de longitud N_S y es por tanto $\mathcal{O}(N_S)$, despreciable frente al producto matriz–vector. Si el método converge en K iteraciones, el coste total es

$$C_{BiCG} \sim K N_S^2. \quad (66)$$

El número K depende del condicionamiento de $\mathbb{M}_{sys}$ —es decir, de la geometría del agregado y de los índices de refracción de las partículas— pero no del tamaño del sistema, por lo que el escalado efectivo del método es $\mathcal{O}(N_S^2)$. Para agregados grandes esta ganancia de un orden en N_S frente a LU resulta determinante.

4.4 Cálculo del campo cercano

4.4.1 Definición

Una vez resuelto el sistema de Foldy–Lax, los coeficientes $\{\mathbf{a}^j\}$ permiten evaluar el campo electromagnético en cualquier punto del espacio. El campo total se descompone como

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{inc}(\mathbf{r}) + \sum_{j=1}^{N_S} \mathbf{E}_s^j(\mathbf{r}), \quad (67)$$

donde cada contribución dispersada se evalúa mediante el desarrollo en VSWF salientes centrado en $\mathbf{r}^j$, con los coeficientes a_{mn}^j, b_{mn}^j obtenidos del sistema de Foldy–Lax. A diferencia del campo lejano, donde se toma el límite $kr \rightarrow \infty$ y las funciones de Hankel se aproximan por ondas esféricas salientes, en el campo cercano las funciones de Hankel esféricas $h_n^{(1)}(kr^j)$ deben evaluarse en su forma completa, sin ninguna aproximación asintótica. Esto permite analizar la distribución espacial local de la energía electromagnética en el entorno inmediato de las esferas, incluyendo fenómenos como la concentración de campo en las zonas de contacto entre partículas adyacentes.

4.4.2 Implementación en el código

El cálculo del campo cercano se lleva a cabo mediante el módulo `nearfield`, que evalúa los campos eléctrico y magnético sobre una malla espacial cartesiana definida por el usuario. Para cada punto $\mathbf{r} = (x, y, z)$ de la malla, el programa calcula la posición relativa respecto al centro de cada esfera, $\mathbf{r} - \mathbf{r}^j$, evalúa las VSWF en esa posición y suma las contribuciones de todos los modos multipolares retenidos y de todas las esferas, añadiendo finalmente la contribución del campo incidente para obtener el campo total. El proceso se realiza de forma independiente para cada una de las dos polarizaciones ortogonales del campo incidente, de modo que la salida contiene, para cada punto de la malla, las tres componentes complejas de los campos eléctrico y magnético en ambas polarizaciones.

4.5 Interpretación de resultados

Para luz no polarizada, los observables se obtienen promediando las contribuciones de las dos polarizaciones ortogonales calculadas, de modo que la combinación se realiza

sobre magnitudes cuadráticas. Para el campo cercano, la intensidad media se expresa como

$$\langle |\mathbf{E}|^2 \rangle = \frac{|\mathbf{E}_{\parallel}|^2 + |\mathbf{E}_{\perp}|^2}{2}. \quad (68)$$

En el campo lejano, para luz incidente no polarizada $(I_0, 0, 0, 0)^T$, solo actúa la primera columna de la matriz de Mueller y los parámetros de Stokes del campo dispersado son

$$I^{(s)} = \frac{S_{11} I_0}{k^2 r^2}, \quad Q^{(s)} = \frac{S_{21} I_0}{k^2 r^2}, \quad U^{(s)} = \frac{S_{31} I_0}{k^2 r^2}, \quad V^{(s)} = \frac{S_{41} I_0}{k^2 r^2}. \quad (69)$$

5 Entorno de trabajo en Python sobre MSTM

El código MSTM [11] se controla mediante un fichero de texto plano (`mstm.inp`) con sintaxis numérica de Fortran, devuelve los resultados en ficheros `.dat` cuya estructura depende de las opciones activadas, y trabaja exclusivamente en unidades adimensionales escaladas por el número de onda. Preparar a mano cada fichero de entrada, convertir las unidades, lanzar el ejecutable y procesar las salidas es tedioso y propenso a errores, sobre todo cuando se quieren repetir muchas simulaciones parecidas. Para automatizar todo ese ciclo se ha desarrollado un entorno de trabajo en Python con interfaz gráfica.²

El entorno se diseñó para poder explorar distintas configuraciones y observables, no solo los que se emplean en este trabajo. Por eso incluye más opciones de las que luego aparecen en los resultados; en esta sección se describe el conjunto general y, cuando procede, se indica qué parte se usa en cada caso. El desarrollo de esta herramienta ha constituido una parte sustancial del trabajo.

El entorno se organiza en una interfaz gráfica, un módulo de utilidades físicas y un conjunto de scripts de representación:

- `THE_MAN.py`: interfaz gráfica (GUI) basada en Tkinter que centraliza la entrada de parámetros, gestiona el proyecto y orquesta la ejecución y el postproceso.
- `mstm_utils.py`: utilidades físicas; conversión a unidades adimensionales e interpolación del índice de refracción a la longitud de onda deseada.
- Scripts de representación (`plot_nearfield.py`, `plot_scattering_matrix.py`, `plot_radius_sweep.py` y `plot_asymmetry.py`): generan las figuras de campo cercano, campo lejano, barridos y parámetro de asimetría.

5.1 Arquitectura y flujo de trabajo

Toda la configuración de una simulación se almacena en un único objeto (clase `Config`) que agrupa la geometría del agregado, el haz incidente, el material, las opciones de campo cercano y los barridos. Ese objeto se serializa en un fichero JSON, de modo que cualquier simulación queda descrita por completo en un fichero de texto legible.

²El código completo está disponible en <https://github.com/GorkaLarrazabalEhu/mie-scattering-project/tree/main/Python/Programa>.

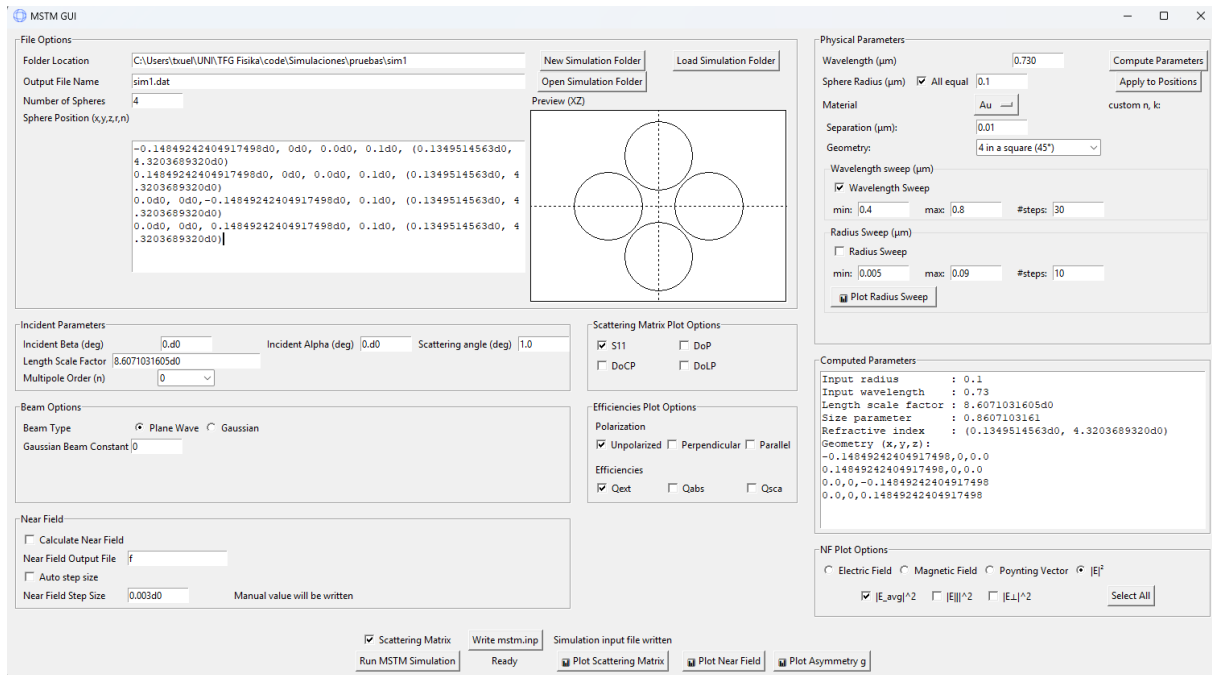


Figura 2: Interfaz gráfica del wrapper en Python para MSTM, configurada para una simulación de ejemplo: cuatro esferas de oro de radio $0.1 \mu\text{m}$ dispuestas en un cuadrado a 45° respecto a la onda incidente, con un barrido en longitud de onda de 400 a 800 nm en 30 pasos. Se aprecia también la vista previa del agregado, que se actualiza en tiempo real.

El ciclo de trabajo habitual, que se sigue íntegramente desde la interfaz de la Figura 2, consta de cuatro pasos:

1. El usuario introduce los parámetros en la GUI.
2. Al pulsar `Write mstm.inp`, la GUI convierte las unidades físicas a las adimensionales de MSTM, da formato de Fortran a los números y escribe el fichero de entrada con la sintaxis adecuada.
3. `Run MSTM Simulation` lanza el ejecutable `mstm.exe` mediante el módulo `subprocess` de Python.
4. Los botones `Plot` leen los ficheros `.dat` resultantes y generan las figuras.

La comunicación entre Python y Fortran se realiza estrictamente por archivos de texto: Python escribe la entrada y lee las salidas, sin acoplarse al código de Fortran. Como el código compilado puede tardar en converger, su ejecución se lanza en un hilo aparte y se muestra una ventana de progreso mientras dura; de este modo el programa no se cuelga ni deja de responder. Cuando la simulación termina, se informa del resultado.

Cada simulación se guarda en su propia carpeta, que contiene el fichero de entrada, las salidas y la configuración en JSON. Esto mantiene los resultados autocontenidos y reproducibles: una simulación guardada puede recargarse más tarde y la GUI reconstruye a partir del JSON la geometría y todos los parámetros, lista para volver a ejecutarla o para representar sus resultados. Todos los resultados de este trabajo se han generado mediante esta interfaz.

5.2 Parámetros físicos y unidades adimensionales

MSTM trabaja con todas las longitudes escaladas por el número de onda en el medio externo, k_0 , de modo que cada esfera queda caracterizada por su parámetro de tamaño

x (ec. 18). El módulo `mstm_utils.py` convierte los parámetros geométricos del usuario (longitud de onda y radio en μm) al par `(length_scale_factor, size_parameter)` que requiere el fichero de entrada.

El usuario puede introducir directamente un índice de refracción complejo o seleccionar un material de una pequeña base de datos. En este último caso, el módulo carga tablas de `refractiveindex.info` almacenadas localmente (Au, Ag, Cu y Fe a partir de las medidas de Johnson & Christy [21]; Al según Rakic [26]; agua según Hale & Querry [27]) e interpola linealmente el índice complejo $\tilde{N}$ a la longitud de onda solicitada. Cabe señalar que MSTM adopta el convenio de parte imaginaria positiva para medios absorbentes, convención que el módulo respeta al leer las tablas.

5.3 Definición de la geometría

La geometría del agregado se especifica en una tabla de texto en la que cada fila describe una esfera mediante su posición (x, y, z) , su radio y su índice de refracción. De este modo se pueden construir tanto agregados homogéneos como mezclas de materiales o tamaños, sin más que ajustar los valores de cada fila.

Para los casos más habituales, la GUI puede generar automáticamente las posiciones de varias geometrías sencillas: dos o cuatro esferas en línea (en dirección norte-sur o este-oeste), cuatro esferas en cuadrado y cuatro en cuadrado girado 45° respecto a la onda incidente. Las posiciones se calculan a partir del radio y de la separación entre superficies d que indica el usuario: la distancia centro a centro de un par de esferas se fija como $D_{ij} = a_i + a_j + d$, de manera que el hueco entre superficies es exactamente d con independencia de los radios. Se puede asignar un radio común a todas las esferas o un radio distinto a cada una.

La GUI muestra además una vista previa del agregado en el plano XZ (Figura 2) que se actualiza en tiempo real a medida que se modifican las posiciones, los radios o la separación, lo que facilita comprobar la disposición antes de lanzar la simulación.

5.4 Barridos paramétricos

El entorno permite repetir una misma configuración variando un parámetro, ya sea la longitud de onda o el radio de las esferas. En lugar de invocar el ejecutable una vez por cada valor, la GUI genera un único `mstm.inp` con bloques `new_run` sucesivos, aprovechando el mecanismo nativo de MSTM. Los dos barridos son excluyentes: solo uno puede estar activo a la vez.

En un barrido en longitud de onda, cada `new_run` actualiza el factor de escala k_0 y el índice de refracción $\tilde{N}(\lambda)$ interpolado, manteniendo fija la geometría física del agregado. El resultado son las eficiencias y demás observables en función de λ .

En un barrido en radio, la longitud de onda es fija, de modo que k_0 y $\tilde{N}$ son constantes y se calculan una sola vez; lo único que cambia entre `runs` es el radio de las esferas. Cuando se usa una de las geometrías predefinidas, los centros se recalculan en cada paso con la misma regla $D_{ij} = a_i + a_j + d$, de manera que la separación entre superficies d se mantiene constante mientras crece el radio. Esto permite estudiar cómo cambia la respuesta del agregado con el tamaño de las partículas sin alterar el hueco entre ellas.

5.5 Muestreo del campo cercano

El cálculo del campo cercano es costoso y puede tardar bastante, sobre todo con mallas finas, por lo que conviene no elegir un paso espacial Δ demasiado pequeño a ciegas. Para ello, se ha diseñado un criterio que estima un paso adecuado a partir de las

características del problema, teniendo en cuenta la longitud de onda, el radio de la esfera más pequeña y el hueco más estrecho entre esferas adyacentes. Este criterio se activa por defecto, aunque el usuario puede introducir un paso manual si lo desea.

$$\Delta = \min\left(\frac{2\pi}{N_{\text{ppw}}}, \frac{r_{\text{min}}}{N_{\text{rad}}}, \frac{d_{\text{min}}}{N_{\text{gap}}}\right), \quad (70)$$

Cada término fija un número mínimo de puntos a lo largo de una escala característica del problema. N_{ppw} (*points per wavelength*) es el número de puntos por longitud de onda: como en unidades escaladas una longitud de onda equivale a 2π , el factor $2\pi/N_{\text{ppw}}$ garantiza que las oscilaciones del campo queden bien muestreadas. N_{rad} es el número de puntos a lo largo del radio de la esfera más pequeña, r_{min} , y N_{gap} el número de puntos a lo largo del hueco más estrecho entre dos esferas, d_{min} . Este último término es el más delicado, porque es justo en esos huecos donde el campo varía de forma más brusca y donde aparecen los fenómenos que interesa analizar. Tomar el mínimo de los tres asegura que se muestrea adecuadamente la más fina de esas escalas. Los valores por defecto son $N_{\text{ppw}} = 50$, $N_{\text{rad}} = 25$ y $N_{\text{gap}} = 12$; además, el paso se acota a un rango razonable y, si la malla resultante superase 2×10^6 puntos, se reescala hasta satisfacer esa cota.

5.6 Visualización de resultados

Cada tipo de figura se genera con un *script* independiente que la GUI lanza como un proceso aparte, pasándole el fichero de salida correspondiente. Esto mantiene la representación separada del resto del programa y permite abrir varias figuras a la vez.

Campo cercano

El script `plot_nearfield.py` lee el fichero de campo cercano de MSTM, que contiene en cada punto de la malla las componentes complejas de los campos eléctrico y magnético para las dos polarizaciones de la onda incidente, tal como se describe en la sección 4.5. En cada punto se dispone así de 24 componentes: para cada una de las dos polarizaciones (paralela y perpendicular), los campos eléctrico y magnético, cada uno con sus tres componentes espaciales (x, y, z) y cada componente con su parte real e imaginaria ($2 \times 2 \times 3 \times 2 = 24$); el script puede representar cualquiera de ellas. A partir de los campos calcula además la intensidad $|\mathbf{E}|^2$ y, para luz no polarizada, su promedio incoherente entre polarizaciones (ec. 68), así como el vector de Poynting promedio. Los resultados se representan como mapas de contorno sobre la malla reconstruida, con las secciones transversales de las esferas superpuestas.

Campo lejano

El script `plot_scattering_matrix.py` extrae del fichero de salida la matriz de Mueller y las eficiencias de extinción, absorción y dispersión de cada *run*. Representa la función de fase $S_{11}(\theta)$ en coordenadas polares (en escalas lineal y logarítmica de forma simultánea) y las eficiencias Q_{ext} , Q_{abs} y Q_{sca} frente a la longitud de onda cuando hay barrido espectral, o frente al radio cuando el barrido es en tamaño (`plot_radius_sweep.py`).

El programa calcula también los grados de polarización del campo dispersado a partir de sus parámetros de Stokes (ecs. 36, 69) y el parámetro de asimetría g (ec. 41, mediante `plot_asymmetry.py`). Estas magnitudes están disponibles en el entorno y, aunque se exploraron durante el trabajo, no se presentan resultados de ellas en esta memoria.

6 Simulaciones: dímero de dos esferas

En esta sección se estudia el sistema de dispersión múltiple más simple: un dímero formado por dos esferas de oro separadas por un hueco de anchura d (gap). El eje que une los centros de las dos esferas está orientado a lo largo del eje x (configuración E-W), con la onda incidente propagándose a lo largo del eje z . Esta orientación se escoge porque el campo cercano de una esfera individual se concentra en este eje, lo que maximiza el acoplamiento entre las dos partículas.

Se consideran tres radios que cubren regímenes electromagnéticos cualitativamente distintos, resumidos en la Tabla 1.

Radio a	Rango de x ($\lambda \in [400, 800]$ nm)	Régimen
25 nm	0.20 – 0.39	Rayleigh (dipolar)
85 nm	0.67 – 1.34	Transición (cuadrupolar)
600 nm	4.71 – 9.42	Mie avanzado

Tabla 1: Radios simulados en el dímero E-W y régimen electromagnético correspondiente en el rango visible.

Para cada radio se estudia el efecto del gap variando d desde distancias muy pequeñas (acoplamiento fuerte) hasta distancias grandes (acoplamiento débil). En cada caso se presentan: las eficiencias espectrales del conjunto (con sus resonancias) y el campo cercano $|\mathbf{E}|^2$ evaluado en el plano XZ a la longitud de onda de resonancia del dímero. Se recuerda que el índice de refracción del oro se obtiene de Johnson & Christy [21].

6.1 Esfera individual: referencia

Antes de analizar los dímeros se recogen los resultados de la esfera individual para cada radio, que servirán como referencia para cuantificar el efecto del acoplamiento. Para cada tamaño se presentan las eficiencias espectrales (Figura 3) y el campo cercano $|\mathbf{E}|^2$ evaluado a la longitud de onda de resonancia (Figura 4).

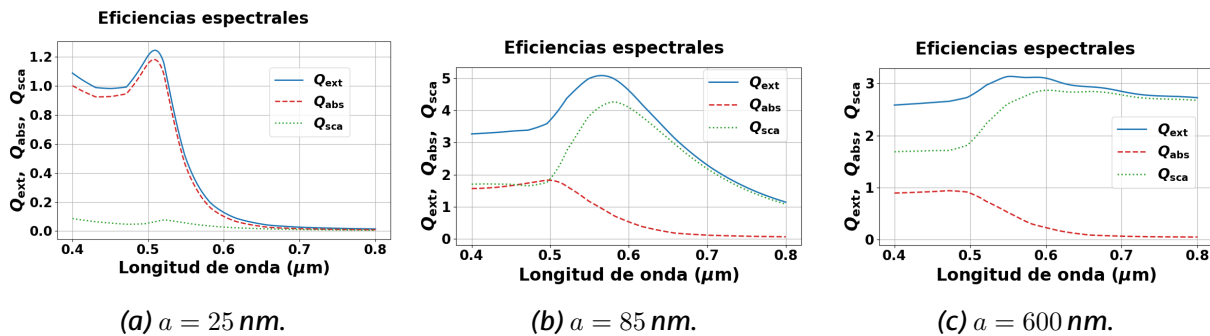


Figura 3: Eficiencias espectrales de la esfera individual de Au para los tres radios estudiados.

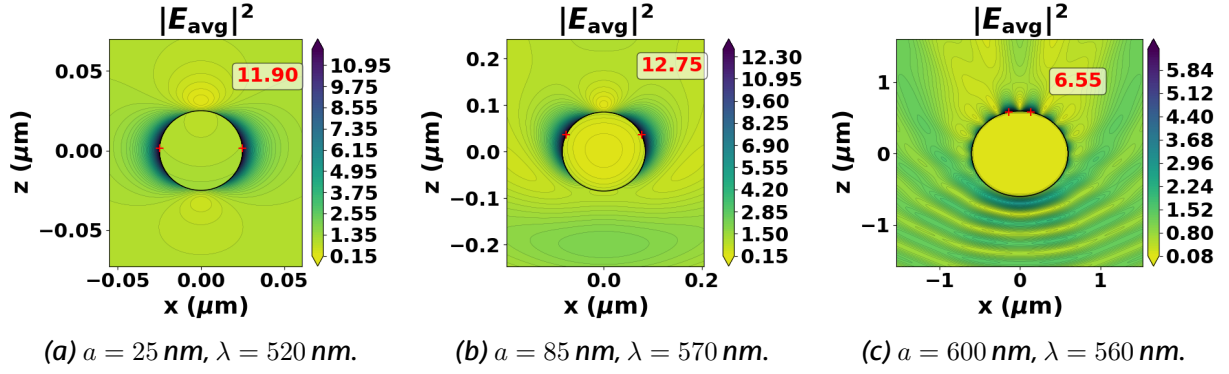


Figura 4: Campo cercano $|E|^2$ de la esfera individual de Au para los tres radios.

Las eficiencias espectrales (Figura 3) reflejan el cambio de régimen al aumentar el tamaño. Para $a = 25 \text{ nm}$ la respuesta óptica está dominada por el modo dipolar, con Q_{abs} como canal de extinción dominante ($x \ll 1$). Para $a = 85 \text{ nm}$ el espectro presenta un pico pronunciado en torno a $\lambda \approx 570 \text{ nm}$, donde la contribución cuadrupolar ya es relevante ($x \sim 1$). Para $a = 600 \text{ nm}$ las eficiencias varían suavemente por la superposición de contribuciones multipolares de orden superior, y la dispersión pasa a ser dominante en todo el rango visible ($x \gg 1$).

Esta misma progresión se observa en el campo cercano (Figura 4). Para $a = 25 \text{ nm}$ la intensificación se localiza en los polos de la esfera perpendiculares a la dirección de propagación, como corresponde al modo dipolar ($x \ll 1$). Para $a = 85 \text{ nm}$ la concentración superficial aparece ligeramente desplazada hacia adelante en z , reflejo de la contribución de los órdenes superiores ($x \sim 1$). Para $a = 600 \text{ nm}$ el campo exhibe los patrones de interferencia característicos del régimen de Mie avanzado. En todos los casos la intensificación máxima es moderada (entre 6 y 13 $|E_0|^2$), valor que servirá de referencia frente a la concentración de campo que introduce el gap en los dímeros.

6.2 Dímero en régimen dipolar: $a = 25 \text{ nm}$

El radio $a = 25 \text{ nm}$ sitúa a cada esfera en el límite superior del régimen cuasidipolar ($x \in [0.20, 0.39]$), donde la respuesta óptica está dominada por el término dipolar eléctrico a_1 . Se han simulado tres separaciones: $d = 5, 10$ y 50 nm . Para cada una se presentan las eficiencias espectrales (Figura 5) y el campo cercano $|E|^2$ en el gap (Figura 6).

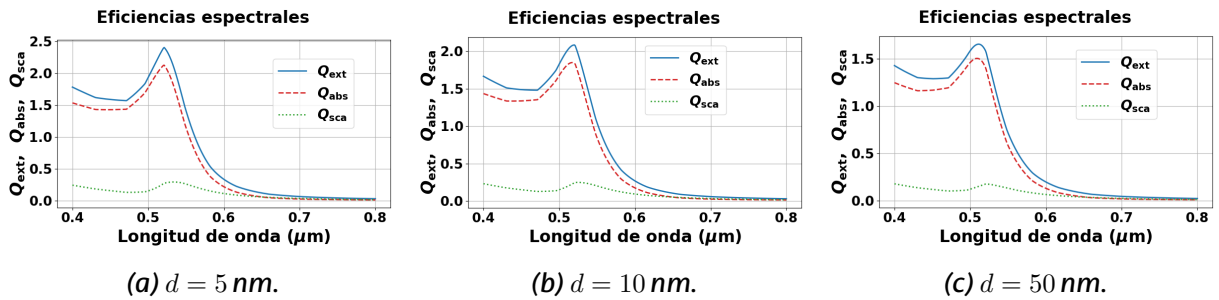


Figura 5: Eficiencias espectrales del dímero con $a = 25 \text{ nm}$ para las tres separaciones estudiadas.

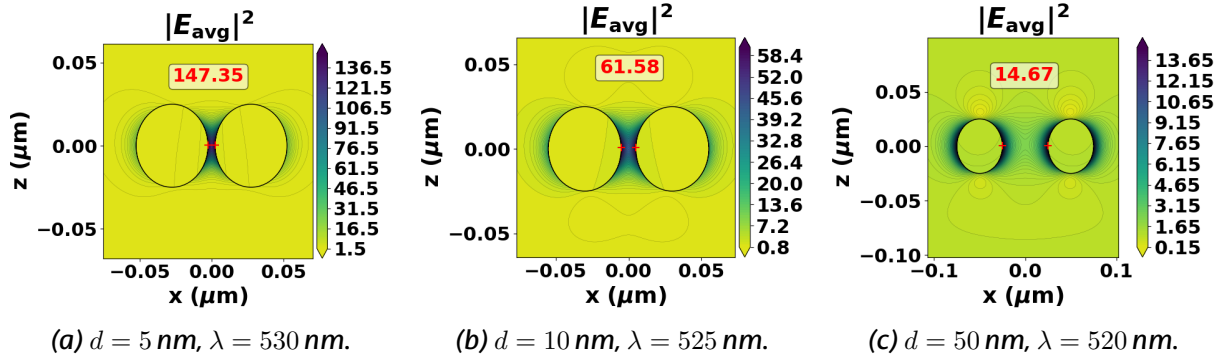


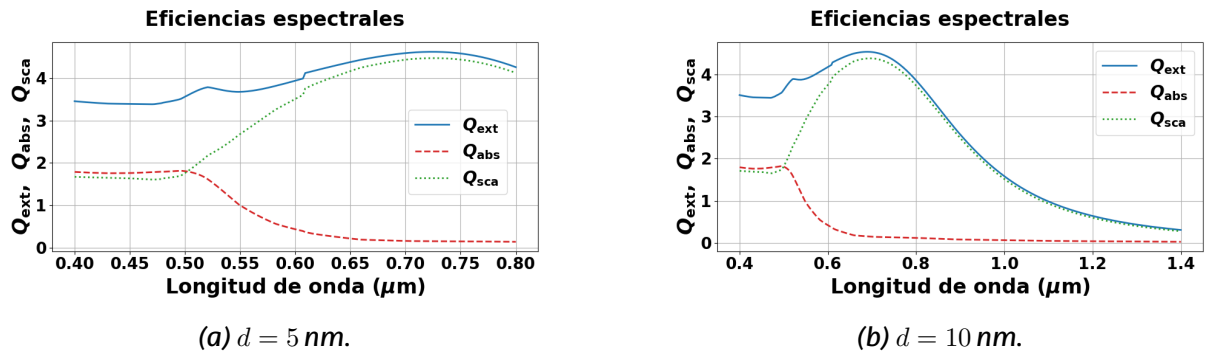
Figura 6: Campo cercano $|E_{avg}|^2$ del dímero con $a = 25 \text{ nm}$ evaluado a la longitud de onda de máxima Q_{sca} .

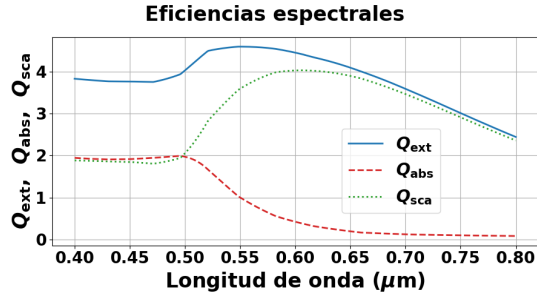
Las eficiencias espectrales (Figura 5) muestran que la resonancia permanece en torno a $\lambda \approx 520 \text{ nm}$ en los tres casos: el acoplamiento incrementa la amplitud del pico sin desplazarlo espectralmente, y la absorción sigue siendo el canal dominante de extinción para todos los gaps estudiados. A medida que aumenta d , la amplitud del pico disminuye progresivamente, convergiendo hacia los valores de la esfera individual (Figura 3); para $d = 5 \text{ nm}$ el pico casi duplica el de la esfera aislada.

El efecto es mucho más notable en campo cercano (Figura 6), donde la zona de concentración se localiza en el gap entre las dos esferas. Al reducir la separación de 50 nm a 5 nm , la intensificación máxima pasa de 14.67 a $147.35 |E_0|^2$, un aumento de más de un orden de magnitud respecto a la esfera individual ($11.90 |E_0|^2$, Figura 4). Que la resonancia no se desplace no implica, por tanto, un acoplamiento débil: este actúa sobre la intensidad del campo, no sobre la posición espectral del pico.

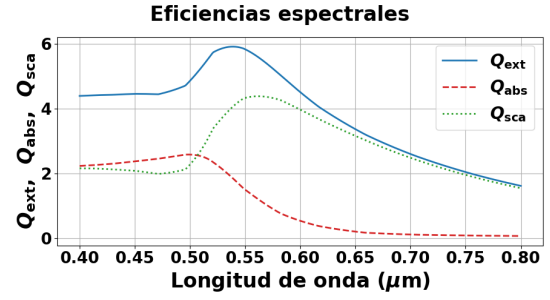
6.3 Dímero en régimen de transición: $a = 85 \text{ nm}$

Con $a = 85 \text{ nm}$ el parámetro de tamaño entra en el rango $x \in [0.67, 1.34]$, donde los modos cuadrupolares comienzan a contribuir de forma apreciable junto al dipolar. Se han simulado cuatro separaciones: $d = 5, 10, 50$ y 150 nm , que barren desde el acoplamiento muy fuerte hasta el límite de dispersión independiente. Para cada una se presentan las eficiencias espectrales (Figura 7) y el campo cercano $|E|^2$ en el gap (Figura 8).



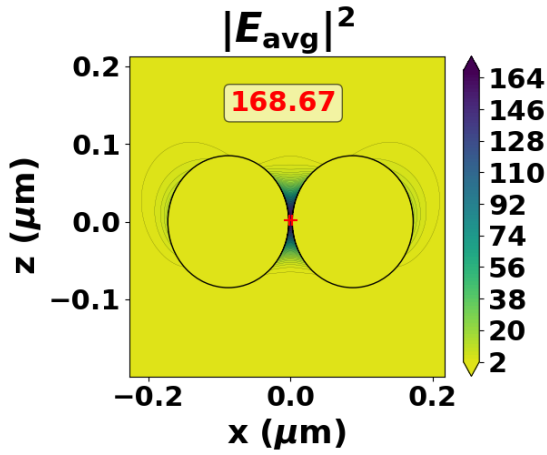


(c) $d = 50 \text{ nm}$.

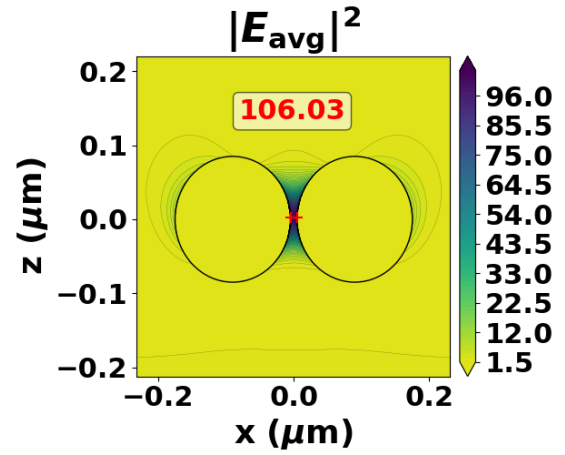


(d) $d = 150 \text{ nm}$.

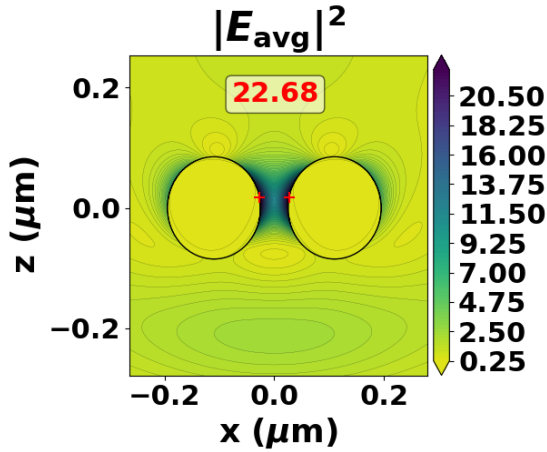
Figura 7: Eficiencias espectrales del dímero con $a = 85 \text{ nm}$ para las cuatro separaciones estudiadas.



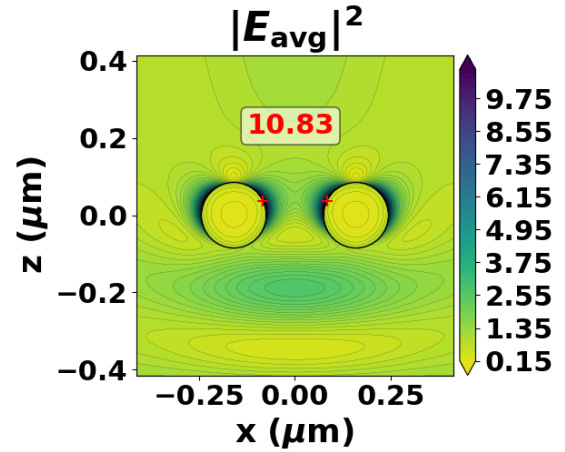
(a) $d = 5 \text{ nm}$, $\lambda = 730 \text{ nm}$.



(b) $d = 10 \text{ nm}$, $\lambda = 700 \text{ nm}$.



(c) $d = 50 \text{ nm}$, $\lambda = 600 \text{ nm}$.



(d) $d = 150 \text{ nm}$, $\lambda = 560 \text{ nm}$.

Figura 8: Campo cercano $|E_{avg}|^2$ del dímero con $a = 85 \text{ nm}$ evaluado a la longitud de onda de máxima Q_{sca} .

A este tamaño el dímero opera en régimen de acoplamiento fuerte, y las eficiencias espectrales (Figura 7) lo reflejan con claridad. Para gaps pequeños el espectro muestra dos picos bien diferenciados: el primero, a longitudes de onda más cortas, está dominado por la absorción; el segundo, desplazado hacia el rojo y de mayor amplitud, está dominado

por la dispersión. Al reducir el gap, la resonancia de Q_{sca} de este segundo pico se desplaza hacia el rojo desde ~ 560 nm (esfera individual, Figura 3) hasta ~ 730 nm para $d = 5$ nm, un corrimiento de más de 170 nm; simultáneamente, Q_{abs} se reduce de forma notable en la resonancia, de modo que la extinción queda dominada por la dispersión. A medida que el gap aumenta, ambos picos se acercan y acaban fusionándose, y la absorción recupera peso en la extinción total aunque la dispersión sigue siendo el canal dominante. Para $d = 150$ nm los dos picos han convergido y el espectro recupera prácticamente el perfil de la esfera individual.

En campo cercano (Figura 8) la zona de concentración se localiza en el gap entre las dos esferas y sigue la misma tendencia: la intensificación máxima crece de $10.77 |E_0|^2$ ($d = 150$ nm, que recupera el valor de la esfera individual) a $168.67 |E_0|^2$ para $d = 5$ nm. A diferencia del dímero de 25 nm, aquí el acoplamiento actúa de manera notable tanto sobre la posición espectral de la resonancia como sobre su intensidad.

6.4 Dímero en régimen Mie avanzado: $a = 600$ nm

Con $a = 600$ nm el parámetro de tamaño alcanza valores $x \in [4.71, 9.42]$, muy superiores a la unidad. En este límite participan múltiples órdenes multipolares y el espectro óptico pierde por completo el carácter de dipolo resonante de banda estrecha. Se han simulado tres separaciones: $d = 10, 20$ y 60 nm. Para cada una se presentan las eficiencias espectrales (Figura 9) y el campo cercano $|E|^2$ en el gap (Figura 10).

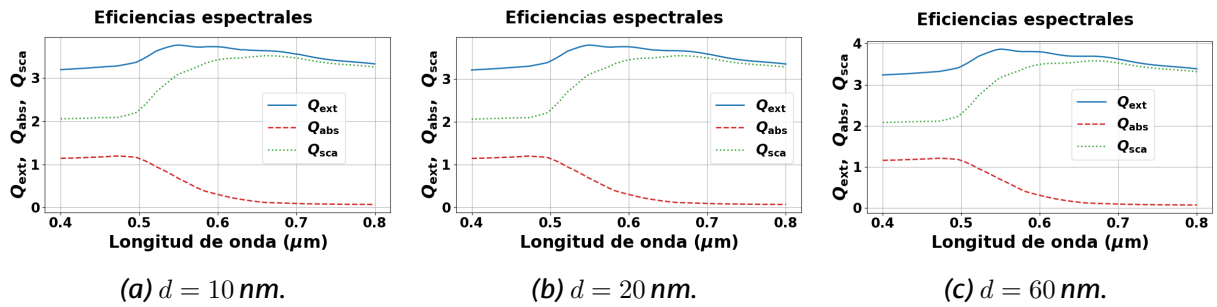


Figura 9: Eficiencias espectrales del dímero con $a = 600$ nm para las tres separaciones estudiadas.

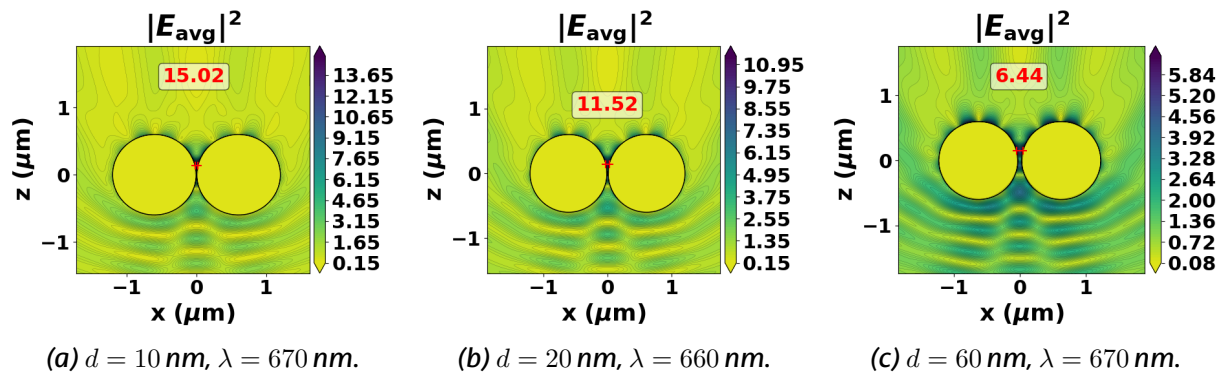


Figura 10: Campo cercano $|E_{avg}|^2$ del dímero con $a = 600$ nm evaluado a la longitud de onda de máxima Q_{sca} .

En este régimen de Mie avanzado el acoplamiento tiene un efecto limitado en campo lejano: las eficiencias espectrales (Figura 9) son prácticamente idénticas entre sí y a las de

la esfera individual, de modo que el gap no produce desplazamiento espectral ni modifica la forma del espectro.

En campo cercano (Figura 10) la zona de concentración en el gap sigue presente —con un máximo que decrece de 15.02 a $6.44 |E_0|^2$ al ampliar la separación de 10 a 60 nm—, pero el rasgo dominante de la imagen no es ese hueco, sino los patrones de interferencia que rodean a cada esfera.

6.5 Dímero heterogéneo: $a_1 = 25$ nm, $a_2 = 85$ nm

La combinación de una esfera pequeña ($a_1 = 25$ nm, régimen dipolar) con una esfera mediana ($a_2 = 85$ nm, contribución cuadrupolar) permite explorar el acoplamiento asimétrico entre dos modos de naturaleza distinta. Se han simulado tres separaciones: $d = 5, 10$ y 50 nm. Para cada una se presentan las eficiencias espectrales (Figura 11) y el campo cercano $|E|^2$ en el gap (Figura 12).

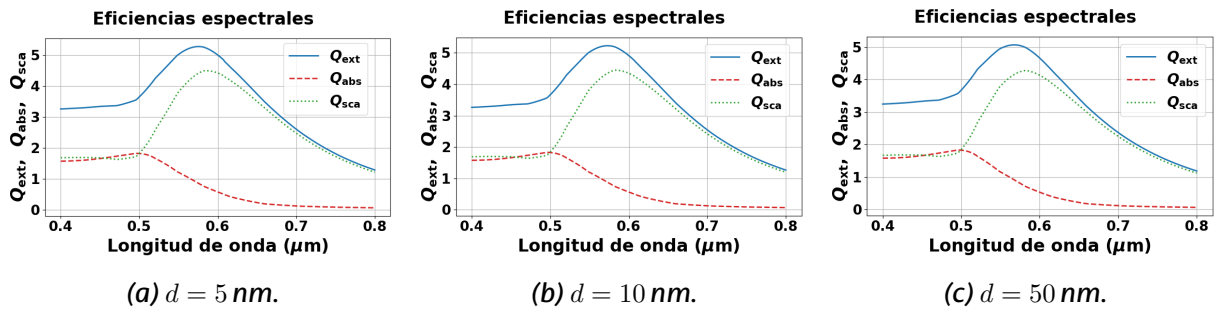


Figura 11: Eficiencias espectrales del dímero heterogéneo ($a_1 = 25$ nm, $a_2 = 85$ nm) para las tres separaciones estudiadas.

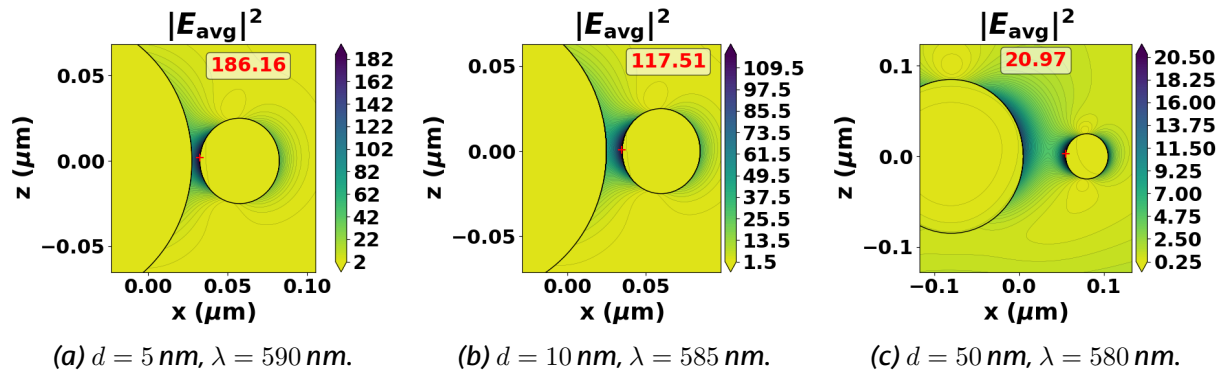


Figura 12: Campo cercano $|E_{\text{avg}}|^2$ del dímero heterogéneo evaluado a la longitud de onda de resonancia.

En el dímero heterogéneo la respuesta óptica está gobernada por la esfera mayor: el espectro de eficiencias (Figura 11) reproduce el perfil de la partícula de 85 nm individual (Figura 3), con un pico de dispersión dominante en torno a $\lambda \approx 560$ – 580 nm y absorción pequeña, sin desplazamiento espectral apreciable al variar el gap.

En campo cercano (Figura 12) la zona de concentración se localiza en el gap, entre la cara de la esfera grande y la esfera pequeña: la asimetría geométrica concentra el campo en el lado de la partícula menor. Al reducir d de 50 a 5 nm, la intensificación máxima crece de 20.97 a $186.16 |E_0|^2$, valor comparable al del dímero homogéneo de 85 nm (Figura 8).

Para cuantificar el canal dominante de extinción en cada resonancia se recurre al albedo de dispersión simple (ec. 43), evaluado en las longitudes de onda de resonancia

(Tabla 2). El dímero de $a = 25$ nm permanece dominado por la absorción, mientras que para $a = 85$ nm el albedo crece al cerrarse el gap (de 0.78 a 0.97), reforzando el dominio de la dispersión a medida que la resonancia se desplaza hacia el rojo. En el régimen Mie avanzado ($a = 600$ nm) y en el dímero heterogéneo la dispersión es el canal dominante.

Configuración	λ_{res} (nm)	ω_0	Canal dominante
Esfera $a = 25$ nm (ref.)	520	0.065	Absorción
Esfera $a = 85$ nm (ref.)	570	0.8264	Dispersión
Esfera $a = 600$ nm (ref.)	560	0.8558	Dispersión
Dímero $a = 25, d = 5$	530	0.133	Absorción
Dímero $a = 25, d = 10$	525	0.1266	Absorción
Dímero $a = 25, d = 50$	520	0.1114	Absorción
Dímero $a = 85, d = 5$	730	0.9679	Dispersión
Dímero $a = 85, d = 10$	700	0.9668	Dispersión
Dímero $a = 85, d = 50$	600	0.9047	Dispersión
Dímero $a = 85, d = 150$	560	0.7777	Dispersión
Dímero $a = 600, d = 10$	670	0.9691	Dispersión
Dímero heterogéneo, $d = 5$	590	0.8681	Dispersión

Tabla 2: Albedo de dispersión simple ω_0 en las resonancias de los dímeros E-W de Au. $\omega_0 > 0.5$ indica extinción dominada por dispersión y $\omega_0 < 0.5$ por absorción.

7 Simulaciones: tetrámero de cuatro esferas

Se extiende el análisis al caso de cuatro esferas en configuración lineal, con el eje de la cadena orientado a lo largo de x y la onda incidente propagándose a lo largo de z . Se consideran cuatro configuraciones: el caso homogéneo con $a = 25$ nm, el caso homogéneo con $a = 85$ nm, y dos configuraciones heterogéneas que combinan ambos tamaños con distinta disposición geométrica. Como en el estudio del dímero el gap más estrecho produce la mayor intensificación, las simulaciones se realizan únicamente para $d = 5$ nm.

7.1 Tetrámero homogéneo: $a = 25$ nm

Este caso sirve para analizar cómo cambia el acoplamiento al añadir más partículas respecto al dímero equivalente.

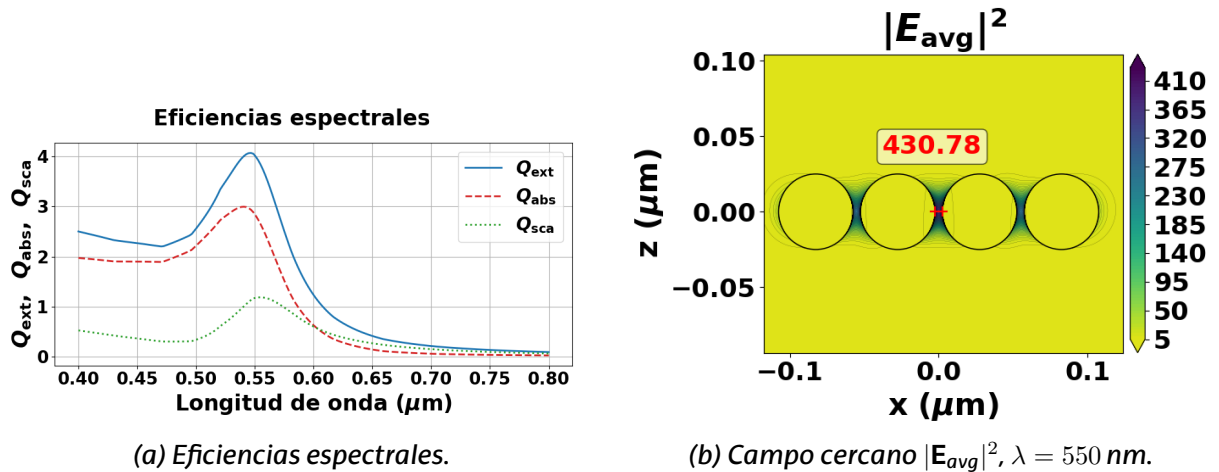


Figura 13: Tetrámero homogéneo con $a = 25$ nm y $d = 5$ nm.

El tetrámero con $a = 25$ nm opera en el mismo régimen que el dímero equivalente, con la absorción como canal dominante y la resonancia en torno a $\lambda \approx 550$ nm. Respecto al dímero, esta solo se desplaza ligeramente hacia el rojo (Figura 5, de ~ 520 a ~ 550 nm), lo que indica que el acoplamiento entre cuatro partículas es algo mayor pero no cambia la forma del espectro. El efecto más claro está en el campo cercano (Figura 13b): la zona de concentración se localiza en el gap central, entre las dos esferas interiores, mientras que los gaps exteriores muestran una intensificación significativamente menor. La intensificación máxima en ese gap central alcanza $430.78 |E_0|^2$, muy por encima de los $147 |E_0|^2$ del dímero (Figura 6): añadir esferas refuerza el campo en el gap central de la cadena.

7.2 Tetrámero homogéneo: $a = 85$ nm

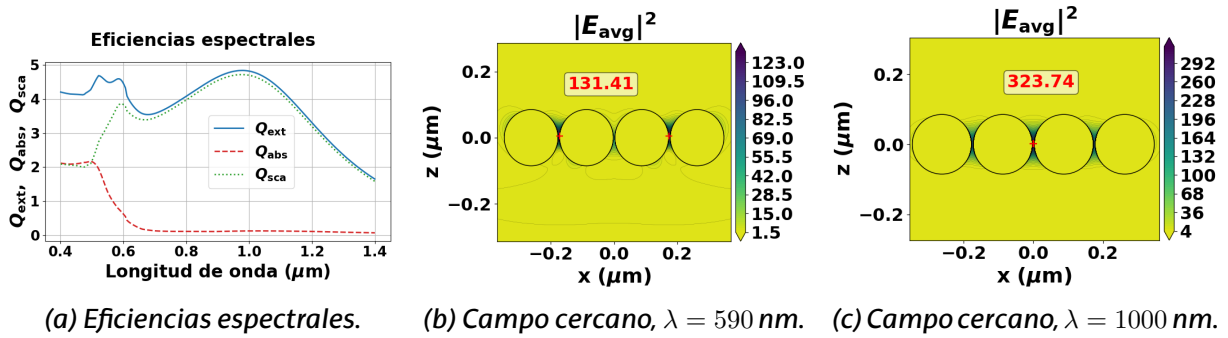


Figura 14: Tetrámero homogéneo con $a = 85$ nm y $d = 5$ nm.

El acoplamiento entre las cuatro partículas desplaza el pico principal hasta el infrarrojo cercano, muy por encima de lo observado en el dímero equivalente (Figura 7). El espectro (Figura 14a) presenta tres picos: uno en torno a $\lambda \approx 500$ nm, donde la absorción y la dispersión compiten, y otros dos dominados por la dispersión en torno a $\lambda \approx 590$ nm y $\lambda \approx 1000$ nm. El campo cercano revela además que los gaps activos cambian con la longitud de onda: a $\lambda = 590$ nm la concentración se localiza en los gaps exteriores ($131.41 |E_0|^2$), mientras que a $\lambda = 1000$ nm el máximo se desplaza al gap central ($323.74 |E_0|^2$), con una intensificación menor en los exteriores. Conviene señalar que, a diferencia del resto de configuraciones, en este caso el barrido espectral se ha extendido hasta $\lambda \approx 1400$ nm para capturar por completo esta resonancia dispersora desplazada.

7.3 Tetrámero heterogéneo alternado

Como se observa en la Figura 15, en la configuración alternada las dos esferas grandes gobiernan la respuesta óptica. El espectro presenta dos picos: uno en torno a $\lambda \approx 520$ nm, donde Q_{abs} todavía contribuye, y el pico dispersor principal en torno a $\lambda \approx 660$ nm. Este último está desplazado hacia el rojo respecto a la esfera de 85 nm aislada (~ 570 nm), pero queda lejos del infrarrojo cercano del tetrámero homogéneo de 85 nm (~ 1000 nm, Figura 14): al intercalar esferas pequeñas se rompe la cadena de partículas grandes y el desplazamiento es menor. En campo cercano la intensificación se concentra alrededor de la esfera pequeña interior, que es la única con una esfera grande a cada lado; la esfera pequeña exterior, con una sola vecina grande, apenas participa y su gap queda poco activo. El máximo ($305.53 |E_0|^2$) es menor que el del tetrámero homogéneo de 25 nm ($430.78 |E_0|^2$, Figura 13b), lo que sugiere que con una sola esfera pequeña bien acoplada no se alcanza el máximo de intensificación. Esto motiva la configuración de la sección siguiente (sección 7.4), con las dos esferas pequeñas en el interior de la cadena.

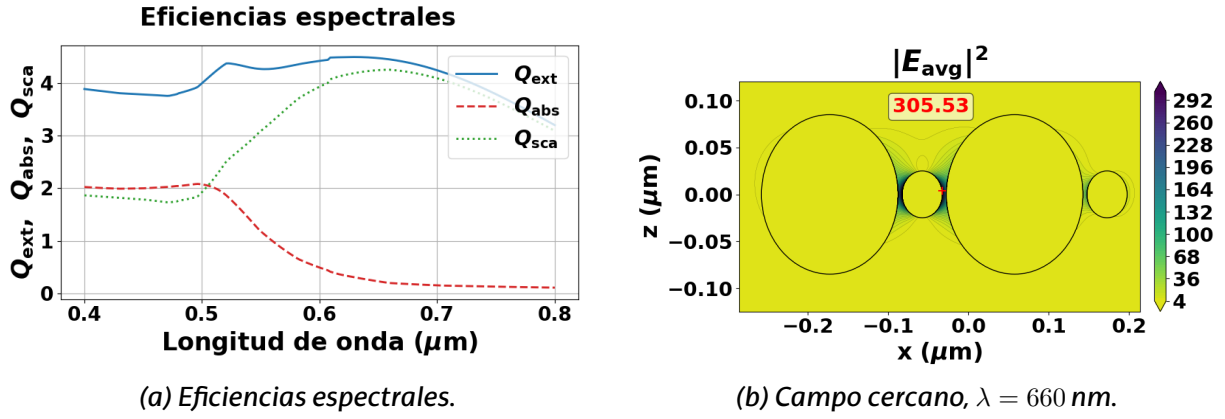


Figura 15: Tetr mero heterog neo alternado (85–25–85–25 nm) con $d = 5 \text{ nm}$.

7.4 Tetr mero heterog neo con esferas peque as centrales

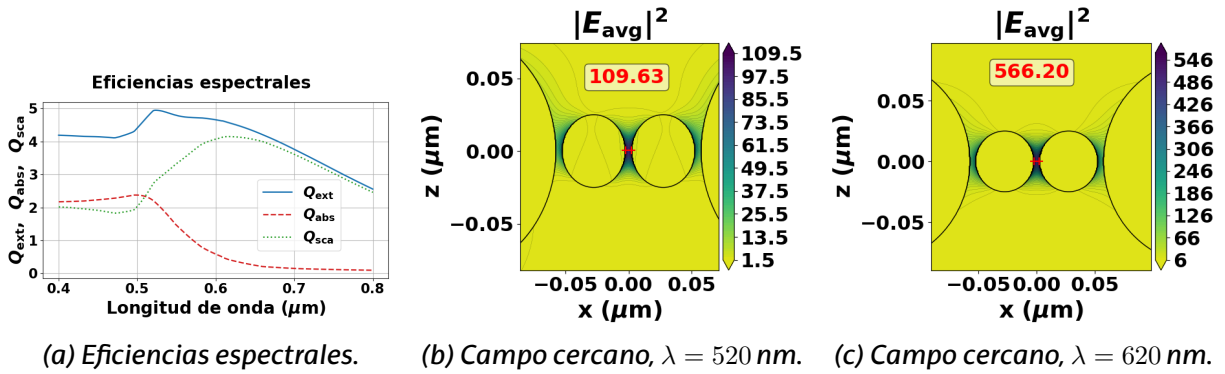


Figura 16: Tetr mero heterog neo (85–25–25–85 nm) con $d = 5 \text{ nm}$.

El espectro (Figura 16a) presenta un pico de extinci n en $\lambda \approx 520 \text{ nm}$, donde la absorpci n alcanza su m xima contribuci n, y un pico dispersor principal en $\lambda \approx 620 \text{ nm}$. En ambos casos la zona de concentraci n se localiza entre las dos esferas peque as centrales, pasando de $109.63 |E_0|^2$ a $\lambda = 520 \text{ nm}$ a $566.20 |E_0|^2$ a $\lambda = 620 \text{ nm}$. Este  ltimo es la mayor intensificaci n de campo observada en este trabajo, frente a los $430.78 |E_0|^2$ del tetr mero homog neo de 25 nm (Figura 13b) y los $305.53 |E_0|^2$ de la configuraci n alternada (Figura 15b).

Una posible interpretaci n de este m ximo es que cada tama o de esfera cumpla una funci n distinta [28]. Las esferas grandes de los extremos, con mayor secci n eficaz, capturar n la mayor parte de la luz incidente, mientras que las esferas peque as centrales concentrar n ese campo en una regi n m s peque a. Situarlas en el centro con una esfera grande a cada lado podr a combinar ambos efectos y explicar por qu  esta disposici n supera al tetr mero homog neo de 25 nm y a la configuraci n alternada.

El canal dominante en cada resonancia se cuantifica de nuevo mediante el albedo ω_0 (ec. 43, Tabla 3), especialmente informativo aqu  porque los espectros presentan varios picos. El tetr mero de $a = 25 \text{ nm}$ mantiene la absorpci n como canal principal, mientras que en las configuraciones con esferas de 85 nm el albedo es bajo en el pico de menor longitud de onda y aumenta en los picos desplazados hacia el rojo, dominados por la dispersi n que acompa a a la mayor intensificaci n de campo cercano.

Configuración	λ_{res} (nm)	ω_0	Canal dominante
Homogéneo $a = 25$	550	0.2923	Absorción
Homogéneo $a = 85$	500	0.5038	Mixto
Homogéneo $a = 85$	590	0.8430	Dispersión
Homogéneo $a = 85$	1000	0.9744	Dispersión
Alternado (85-25-85-25)	520	0.5701	Mixto
Alternado (85-25-85-25)	660	0.9560	Dispersión
Central (85-25-25-85)	520	0.5501	Mixto
Central (85-25-25-85)	620	0.9124	Dispersión

Tabla 3: Albedo de dispersión simple $\omega_0 = Q_{\text{sca}}/Q_{\text{ext}}$ en las resonancias de los tetrámeros lineales de Au ($d = 5$ nm).

8 Caso de estudio: nanoantenas

A lo largo del trabajo se ha caracterizado la dispersión de luz por esferas de oro aisladas y por agregados de dos y cuatro esferas en términos de dos magnitudes: las eficiencias espectrales en campo lejano (Q_{abs} , Q_{sca} , Q_{ext}) y la intensificación de campo cercano $|\mathbf{E}|^2$ en el entorno de las partículas. Estos resultados pueden reinterpretarse dentro del marco de las *nanoantenas ópticas*. Esta sección presenta dicho concepto, lo conecta con el formalismo desarrollado en la sección 2.3.1 y reinterpreta los resultados de las secciones 6 y 7 desde este punto de vista.

8.1 ¿Qué es una nanoantena óptica?

En radiofrecuencia y microondas, una antena es un dispositivo que convierte la energía electromagnética que viaja confinada en un circuito o guía en radiación que se propaga libremente, y viceversa [15]. Su función es servir de interfaz entre campos localizados y campos propagantes. Una *nanoantena óptica* desempeña un papel análogo a frecuencias ópticas —concentrar la luz incidente en volúmenes inferiores a la longitud de onda, generando una región de campo intenso o *hot spot*, y, recíprocamente, transformar la energía de una fuente localizada (por ejemplo, una molécula) en radiación al campo lejano—, aunque condicionado por la respuesta dispersiva y disipativa de los metales a frecuencias ópticas [15, 18].

A diferencia de las antenas convencionales, que a frecuencias de radio y microondas pueden aproximarse como conductores perfectos, a frecuencias ópticas los metales presentan una permitividad finita, compleja y dependiente de la frecuencia. Cuando la luz incide sobre una partícula metálica pequeña, su campo eléctrico empuja de forma colectiva a los electrones de conducción, que oscilan de un lado a otro de la partícula. Esta oscilación entra en resonancia cuando la permitividad compleja del metal alcanza ciertos valores, que en metales nobles como el oro suelen darse en el visible o cerca del visible: es lo que se conoce como *plasmón de superficie localizado* (LSP), y es el responsable de que el campo se intensifique en las inmediaciones de la partícula. En el formalismo de Mie empleado en este trabajo, esta respuesta queda recogida en los coeficientes de dispersión a_n (sección 2.3.1): las resonancias plasmónicas aparecen como máximos de dichos coeficientes, siendo el término dipolar a_1 el dominante para las partículas más pequeñas.

Estos máximos resonantes están ligados a las frecuencias de operación de la antena, mientras que el carácter de la resonancia (dipolar, cuadrupolar, etc.) condiciona el patrón de radiación, es decir, la distribución angular de la luz dispersada (véase la Figura 1). Cuando el parámetro de tamaño es pequeño y domina el modo dipolar, una esfera metálica puede interpretarse como una antena dipolar resonante elemental [29].

Conviene distinguir dos funciones reconocibles en los resultados de este trabajo [17]:

- **Antena receptora.** La partícula transforma parte de la radiación incidente en energía localizada en su entorno inmediato, intensificando el campo cercano. En partículas pequeñas, este comportamiento suele estar acompañado por una contribución importante de la absorción, debido al predominio de las pérdidas disipativas.
- **Antena emisora.** La partícula puede actuar también como canal radiativo, reemitiendo energía hacia el campo lejano. Este carácter radiativo se manifiesta en una mayor contribución de la dispersión, especialmente al aumentar el tamaño de la partícula.

El predominio relativo de estos comportamientos depende del tamaño de la partícula, de la longitud de onda, del medio circundante y, en agregados, de la separación entre partículas. En particular, al aumentar el tamaño la partícula tiende a reemitir la luz incidente en lugar de disiparla en forma de calor, lo que permite interpretar el cambio relativo entre Q_{abs} y Q_{sca} observado al pasar de $a = 25$ nm a $a = 85$ nm en la sección 6 como una transición desde una respuesta más disipativa hacia otra de mayor carácter radiativo.

8.2 La esfera y el dímero como nanoantena

La esfera individual constituye la nanoantena más simple. Su resonancia plasmónica dipolar se asocia con una frecuencia de operación que puede sintonizarse variando el radio: al aumentar el tamaño, la resonancia se desplaza al rojo y crece la contribución de modos de orden superior (cuadrupolar y siguientes), tal y como se observó en los espectros de referencia de la sección 6. Sin embargo, en las configuraciones estudiadas la esfera aislada produce una intensificación moderada, del orden de diez veces la intensidad incidente, porque no presenta un gap donde se concentre el campo por acoplamiento entre partículas.

El dímero introduce precisamente esa región. El gap desempeña un papel análogo al punto de alimentación de una antena, al ser la región donde se localiza con mayor intensidad el campo cercano por el acoplamiento de las dos partículas [30]. Una magnitud para cuantificar este efecto es el factor de intensificación de campo en el gap, $|\mathbf{E}|^2/|\mathbf{E}_0|^2$, equivalente al *local field intensity enhancement factor* (LFIEF) empleado en la literatura [30]. La iluminación empleada en este trabajo es una onda monocromática no polarizada. Aun así, como el dímero está orientado con su eje a lo largo de la dirección x —contenida en el plano de polarización—, de las dos componentes ortogonales del campo es la paralela al eje la que excita el modo de acoplamiento entre las esferas y concentra el campo en el gap. Al estrechar el gap aumenta este acoplamiento de campo cercano, lo que se traduce en una mayor intensificación en el hueco: en la sección 6, el dímero heterogéneo pasó de 21 a $186|\mathbf{E}_0|^2$ al reducir d de 50 a 5 nm. El efecto sobre la posición espectral de la resonancia, en cambio, depende del tamaño: es prácticamente nulo en el dímero de 25 nm, mientras que en el de 85 nm la resonancia de Q_{sca} se desplaza al rojo en más de 170 nm al cerrar el gap. Esta dependencia con el tamaño es coherente con las simulaciones de dímeros de oro mediante el método de la T-matrix [30].

Conviene señalar que los resultados de referencia más próximos a este trabajo emplean la misma herramienta numérica: las cadenas de esferas de oro de Harris *et al.* se calcularon con el código de la T-matrix de Mackowski y Mishchenko [31], el mismo formalismo descrito en la sección 3 e implementado en MSTM. Allí, empleando polarización paralela al eje de la cadena, se observa que en el régimen de campo cercano fuertemente acoplado la resonancia longitudinal se desplaza al rojo de forma

aproximadamente proporcional a $1/d$ al reducir la separación [31], en línea con el corrimiento al rojo que observamos al cerrar el gap en el dímero de 85 nm.

8.3 Reinterpretación de los resultados como nanoantenas

La Tabla 4 resume las configuraciones representativas ordenadas por su intensificación máxima de campo cercano. Esta intensificación es solo uno de los muchos criterios con los que puede caracterizarse una nanoantena: también pueden considerarse su eficiencia radiativa, su directividad o su sección eficaz de dispersión, entre otros. El canal de extinción dominante en cada caso —absorción o dispersión— se recoge en las Tablas 2 y 3: las configuraciones con esferas de 25 nm permanecen dominadas por la absorción, mientras que las que incorporan esferas de 85 nm presentan un mayor peso del canal radiativo (dispersión).

Configuración ($d = 5$ nm en agregados)	λ_{res}	$ \mathbf{E} _{\text{máx}}^2/ \mathbf{E}_0 ^2$	Canal de extinción
Esfera individual, $a = 25$ nm	520 nm	11.9	Absorción
Esfera individual, $a = 85$ nm	570 nm	12.8	Dispersión
Dímero homogéneo, $a = 25$ nm	530 nm	147	Absorción
Dímero heterogéneo, $a = 25/85$ nm	590 nm	186	Dispersión
Tetrámero homogéneo, $a = 25$ nm	550 nm	431	Absorción
Tetrámero heterogéneo, $a = 85/25/25/85$	620 nm	566	Dispersión

Tabla 4: Intensificación máxima de campo cercano de las configuraciones más representativas, interpretadas como nanoantenas. El canal de extinción indica si en la longitud de onda resonante domina la absorción o la dispersión (Tablas 2 y 3). El paso de la esfera al dímero y de este al tetrámero incrementa la concentración de campo.

Dos tendencias destacan al interpretar los resultados como una antena. La primera es el papel del gap como región de máxima concentración de campo: a igualdad de tamaño y número de esferas, estrechar el hueco se asocia con una mayor intensificación, al aumentar el acoplamiento de campo cercano entre partículas. La segunda es el efecto de añadir elementos a la cadena. Al pasar del dímero al tetrámero homogéneo de 25 nm, la intensificación en el gap central crece de 147 a 431 $|\mathbf{E}_0|^2$ y la resonancia se desplaza al rojo, lo que indica que, para el modo longitudinal estudiado, las partículas adicionales contribuyen al acoplamiento colectivo de la cadena. Este comportamiento es coherente con el observado experimentalmente en cadenas de oro de uno a seis elementos, donde el desplazamiento al rojo crece con la longitud de la cadena y satura en torno a 10–12 partículas [32], y con los cálculos de T-matrix, según los cuales —para separaciones pequeñas (gap $\lesssim 5$ nm)— la resonancia longitudinal se aproxima a su valor de cadena infinita ya hacia las ~ 10 partículas [31]. El tetrámero estudiado aquí puede entenderse, por tanto, como un segmento corto de esa serie, en la zona donde el desplazamiento todavía crece al añadir partículas.

Desde esta misma perspectiva, dos aspectos merecen destacarse. El primero es que la asimetría geométrica actúa como un grado de libertad de diseño: combinar esferas de distinto tamaño no solo aumenta la intensificación, sino que permite fijar la posición del hot spot dentro del agregado, en el lado de la esfera menor. El segundo es que esta interpretación deja de ser aplicable al aumentar suficientemente el tamaño: la esfera de $a = 600$ nm, ya en pleno régimen multipolar (sección 6), no presenta una resonancia localizada dominante y no concentra el campo de forma eficiente. El tamaño a partir del cual se produce esta transición se sitúa por debajo de ese valor, aunque no se ha acotado en este trabajo.

La idea de combinar esferas de distinto tamaño para concentrar el campo y situar el *hot spot* aparece ya en el concepto de *nanolente plasmónica*, una cadena de nanoesferas metálicas de tamaño decreciente que focaliza la luz en el gap entre las más pequeñas [28]. En las versiones simétricas de esas cadenas, el campo se concentra en el gap central. La configuración 85–25–25–85 estudiada aquí sigue esa misma idea. La diferencia es que aquel trabajo usa plata en régimen cuasiestático, mientras que aquí se emplean esferas de oro mayores y simulación de onda completa (MSTM). Aun así, se reproduce el mismo comportamiento cualitativo: la mayor intensificación se da en el gap central, entre las esferas pequeñas.

8.4 Aplicaciones

El interés práctico de las nanoantenas plasmónicas reside en que los *hot spots* generan campos locales mucho más intensos que el campo incidente. Una molécula situada en el gap entre partículas experimenta, por tanto, una interacción reforzada con la luz, lo que puede aumentar de forma significativa la señal óptica observada. Tres ejemplos ilustran la utilidad de este mecanismo.

- **Espectroscopía Raman amplificada por superficie (SERS).** Cuando la luz ilumina una molécula, una pequeña fracción se dispersa con una frecuencia distinta de la incidente, determinada por los modos vibracionales de la molécula. Este espectro Raman actúa como una *huella dactilar* que permite identificarla. El problema es que la señal Raman espontánea es muy débil, por lo que normalmente se requiere una cantidad apreciable de moléculas para medirla. Si la molécula se sitúa en un *hot spot*, el campo concentrado puede amplificar notablemente la señal, llegando en condiciones optimizadas a la detección de cantidades extremadamente pequeñas de analito e incluso de moléculas individuales. Este principio se emplea, por ejemplo, en la detección de trazas químicas, contaminantes o residuos de pesticidas en muestras muy reducidas [33].
- **Realce de fluorescencia.** Muchas moléculas absorben luz y la reemiten con otro color; este fenómeno, la fluorescencia, se usa en biología para «iluminar» estructuras concretas de una célula al microscopio, marcándolas con moléculas fluorescentes. Cuanto más brilla el marcador, más fácil es verlo. Una nanoantena situada al lado hace que la molécula emita más luz actuando como intermediaria entre el emisor localizado y el campo lejano, de modo que un marcador demasiado tenue puede volverse visible; esto se ha comprobado acercando una nanopartícula de oro a una sola molécula. Eso sí, si se acerca demasiado al metal la energía se disipa en él en forma de calor y la molécula se apaga en lugar de brillar más, por lo que existe una distancia óptima [29].
- **Medida de distancias.** La longitud de onda de la resonancia de un dímero depende de la separación entre sus partículas: al reducir el gap, el acoplamiento de campo cercano aumenta y la resonancia se desplaza hacia el rojo. Esta dependencia puede utilizarse de forma inversa, deduciendo la distancia entre partículas a partir del desplazamiento espectral, lo que da lugar a las denominadas *reglas plasmónicas*. Así, al unir nanopartículas metálicas a distintas partes de una biomolécula, los cambios en el espectro pueden informar sobre variaciones en su forma, como procesos de plegamiento o estiramiento, en escalas por debajo del límite de resolución de un microscopio óptico convencional [34].

En conjunto, los sistemas simulados en este trabajo —de la esfera aislada al tetrámero— reproducen los ingredientes físicos en los que se apoyan estas aplicaciones:

la concentración del campo, el desplazamiento de la resonancia y el control de la respuesta mediante el tamaño, el gap y la forma del agregado.

9 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Aunque este trabajo es de carácter teórico y computacional, su temática se relaciona de forma indirecta con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La simulación de la dispersión electromagnética por nanopartículas no resuelve por sí sola un problema social o ambiental concreto, pero sí forma parte de una línea de investigación que permite diseñar y comprender sistemas fotónicos con aplicaciones tecnológicas, biomédicas y educativas.

La relación más directa se encuentra con el **ODS 9: Industria, innovación e infraestructura**. La plasmónica y las nanoantenas ópticas son áreas vinculadas al desarrollo de sensores, dispositivos fotónicos y materiales nanoestructurados capaces de controlar la interacción entre la luz y la materia a escalas muy pequeñas. En este contexto, el uso de simulaciones resulta especialmente valioso, ya que permite estudiar el efecto del tamaño, la geometría y la separación entre partículas antes de abordar procesos de fabricación más costosos y complejos. Así, el trabajo contribuye al marco de la innovación tecnológica desde una fase previa de modelado y análisis.

También existe una conexión con el **ODS 3: Salud y bienestar**. Las nanoantenas plasmónicas, especialmente las basadas en nanopartículas de oro, se emplean en líneas de investigación relacionadas con biosensores, diagnóstico óptico, detección de biomoléculas, realce de fluorescencia y técnicas espectroscópicas como SERS. Los resultados obtenidos en este trabajo —en particular la intensificación del campo cercano en los gaps y el desplazamiento de las resonancias con la geometría— son precisamente algunos de los mecanismos físicos que hacen posibles estas aplicaciones.

Por último, el trabajo se vincula con el **ODS 4: Educación de calidad**. El desarrollo de una herramienta de simulación, junto con el estudio detallado del formalismo de Mie, la T-matrix y el código MSTM, proporciona un marco útil para el aprendizaje de la dispersión electromagnética por sistemas de múltiples esferas. Además de los resultados concretos obtenidos, el trabajo puede servir como material de apoyo para estudiantes que quieran introducirse en la modelización numérica de problemas de nanofotónica.

En conjunto, la aportación del trabajo a los ODS debe entenderse de manera indirecta: no se presenta una aplicación final, sino una base de simulación y comprensión física que puede apoyar desarrollos posteriores en innovación fotónica, tecnologías biomédicas y formación científica.

10 Conclusiones

Puede considerarse que los objetivos planteados en la introducción se han cumplido: se ha presentado el formalismo de Mie y de la T-matrix para la dispersión por una y varias esferas de oro (secciones 2 y 3), y se ha analizado cómo el código MSTM implementa este formalismo y qué magnitudes físicas calcula (sección 4). También se ha desarrollado un entorno propio en Python que automatiza por completo el ciclo de trabajo con MSTM, y cuyo desarrollo ha constituido una parte sustancial del esfuerzo dedicado al trabajo (sección 5). Con esta herramienta se ha estudiado la dispersión por la esfera individual, el dímero y el tetrámero, analizando tanto el campo lejano como el campo cercano, y, finalmente, los resultados se han reinterpretado desde el punto de vista de las nanoantenas ópticas (sección 8).

Entre los resultados obtenidos destacan varias tendencias. La esfera aislada produce una intensificación de campo cercano moderada, del orden de diez veces la intensidad incidente, al carecer de un gap donde concentrar el campo. La aparición de esa región al pasar al dímero altera significativamente la respuesta óptica del sistema: estrechar el hueco aumenta el acoplamiento de campo cercano y, con él, la intensificación, que en el dímero de 85 nm alcanza $\sim 169 |E_0|^2$ para $d = 5$ nm, acompañada de un desplazamiento al rojo de la resonancia de más de 170 nm. Este corrimiento espectral, en cambio, depende del tamaño y resulta prácticamente nulo en el régimen dipolar ($a = 25$ nm) y en el régimen Mie avanzado ($a = 600$ nm). Añadir partículas a la cadena refuerza la concentración del campo: el tetrámero homogéneo de 25 nm pasa de los $147 |E_0|^2$ del dímero a $431 |E_0|^2$ en su gap central. La mayor intensificación observada en este trabajo, $566 |E_0|^2$, se obtuvo en el tetrámero heterogéneo 85–25–25–85. En conjunto, el tamaño, la separación entre partículas y la geometría del agregado constituyen los grados de libertad que determinan la respuesta óptica de estos sistemas.

El entorno gráfico en Python sobre MSTM constituye una de las principales aportaciones de este trabajo. La herramienta resultó eficaz para el propósito que motivó su desarrollo: automatizar un flujo de trabajo (conversión de unidades, generación del fichero de entrada, ejecución del binario y representación de resultados) que, realizado manualmente, supone una tarea laboriosa y susceptible de errores. El entorno actúa como una capa externa que no modifica MSTM y el registro de cada simulación en JSON garantiza su reproducibilidad. Como contrapartida, el programa hereda las limitaciones del propio MSTM y, en su estado actual, deja sin explotar parte de las opciones que ya contempla (otros materiales, haz gaussiano o barridos en radio), empleadas solo parcialmente en este trabajo.

Por último, el trabajo deja abiertas varias líneas de continuación. La más inmediata es acotar el tamaño a partir del cual la partícula deja de comportarse como una nanoantena eficiente, es decir, la transición entre el régimen de resonancia localizada y el régimen multipolar que aquí solo se ha identificado de forma cualitativa. También sería natural prolongar el estudio a cadenas más largas, para observar la saturación del desplazamiento al rojo descrita en la literatura [31, 32], así como explorar otras geometrías, otros materiales ya disponibles en el entorno (Ag, Al, Cu) y la dependencia con la polarización y con el índice de refracción del medio. Todas ellas pueden abordarse con la herramienta desarrollada, que queda como punto de partida para quien desee continuar el trabajo.

Bibliografía

- [1] G. Mie, «Beiträge zur Optik trüber Medien, speziell kolloidaler Metallösungen», *Annalen der Physik* **330**, 377 (1908).
- [2] C. F. Bohren y D. R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles* (Wiley, New York, 1983).
- [3] H. C. van de Hulst, *Light Scattering by Small Particles* (Dover, New York, 1981).
- [4] L. L. Foldy, «The multiple scattering of waves. I. General theory of isotropic scattering by randomly distributed scatterers», *Physical Review* **67**, 107 (1945).
- [5] M. Lax, «Multiple scattering of waves», *Reviews of Modern Physics* **23**, 287 (1951).
- [6] P. C. Waterman, «Matrix formulation of electromagnetic scattering», *Proceedings of the IEEE* **53**, 805 (1965).
- [7] P. C. Waterman, «Symmetry, unitarity, and geometry in electromagnetic scattering», *Physical Review D* **3**, 825 (1971).

- [8] D. W. Mackowski, «Analysis of radiative scattering for multiple sphere configurations», *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **433**, 599 (1991).
- [9] D. W. Mackowski y M. I. Mishchenko, «Calculation of the T matrix and the scattering matrix for ensembles of spheres», *Journal of the Optical Society of America A* **13**, 2266 (1996).
- [10] D. W. Mackowski y M. I. Mishchenko, «A multiple sphere T-matrix Fortran code for use on parallel computer clusters», *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* **112**, 2182 (2011).
- [11] D. W. Mackowski, *MSTM: A multiple sphere T-matrix FORTRAN code for use on parallel computer clusters. Version 4.0*, Department of Mechanical Engineering, Auburn University (Auburn, AL, ene. de 2023).
- [12] M. I. Mishchenko, L. D. Travis y A. A. Lacis, *Scattering, Absorption, and Emission of Light by Small Particles* (Cambridge University Press, Cambridge, 2002).
- [13] V. V. Tuchin, *Tissue Optics: Light Scattering Methods and Instruments for Medical Diagnosis*, 3^a ed. (SPIE Press, Bellingham, WA, 2015).
- [14] S. L. Jacques, «Optical properties of biological tissues: a review», *Physics in Medicine and Biology* **58**, R37 (2013).
- [15] L. Novotny y N. van Hulst, «Antennas for light», *Nature Photonics* **5**, 83 (2011).
- [16] V. Myroshnychenko, J. Rodríguez-Fernández, I. Pastoriza-Santos, A. M. Funston, C. Novo, P. Mulvaney, L. M. Liz-Marzán y F. J. García de Abajo, «Modelling the optical response of gold nanoparticles», *Chemical Society Reviews* **37**, 1792 (2008).
- [17] K. Kolwas y A. Derkachova, «Plasmonic abilities of gold and silver spherical nanoantennas in terms of size dependent multipolar resonance frequencies and plasmon damping rates», *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 10.2478/s11772-010-0043-6 (2013).
- [18] P. Bharadwaj, B. Deutsch y L. Novotny, «Optical antennas», *Advances in Optics and Photonics* **1**, 438 (2009).
- [19] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 2^a ed. (Wiley, New York, 1975).
- [20] J. A. Stratton, *Electromagnetic Theory* (McGraw-Hill, New York, 1941).
- [21] P. B. Johnson y R. W. Christy, «Optical Constants of the Noble Metals», *Physical Review B* **6**, 4370 (1972).
- [22] S. Stein, «Addition theorems for spherical wave functions», *Quarterly of Applied Mathematics* **19**, 15 (1961).
- [23] O. R. Cruzan, «Translational addition theorems for spherical vector wave functions», *Quarterly of Applied Mathematics* **20**, 33 (1962).
- [24] D. W. Mackowski, «Calculation of total cross sections of multiple-sphere clusters», *Journal of the Optical Society of America A* **11**, 2851 (1994).
- [25] W. J. Wiscombe, «Improved Mie scattering algorithms», *Applied Optics* **19**, 1505 (1980).
- [26] A. D. Raki, «Algorithm for the determination of intrinsic optical constants of metal films: application to aluminum», *Applied Optics* **34**, 4755 (1995).
- [27] G. M. Hale y M. R. Querry, «Optical Constants of Water in the 200-nm to 200- μ m Wavelength Region», *Applied Optics* **12**, 555 (1973).
- [28] K. Li, M. I. Stockman y D. J. Bergman, «Self-Similar Chain of Metal Nanospheres as an Efficient Nanolens», *Phys. Rev. Lett.* **91**, 227402 (2003).

- [29] S. Kühn, U. Håkanson, L. Rogobete y V. Sandoghdar, «Enhancement of single-molecule fluorescence using a gold nanoparticle as an optical nanoantenna», *Physical Review Letters* **97**, 017402 (2006).
- [30] B. B. Yousif y A. S. Samra, «Optical responses of plasmonic gold nanoantennas through numerical simulation», *Journal of Nanoparticle Research* **15**, 1341 (2013).
- [31] N. Harris, M. D. Arnold, M. G. Blaber y M. J. Ford, «Plasmonic resonances of closely coupled gold nanosphere chains», *The Journal of Physical Chemistry C* **113**, 2784 (2009).
- [32] S. J. Barrow, A. M. Funston, D. E. Gómez, T. J. Davis y P. Mulvaney, «Surface plasmon resonances in strongly coupled gold nanosphere chains from monomer to hexamer», *Nano Letters* **11**, 4180 (2011).
- [33] R. Pilot, R. Signorini, C. Durante, L. Orian, M. Bhamidipati y L. Fabris, «A Review on Surface-Enhanced Raman Scattering», *Biosensors* **9**, 57 (2019).
- [34] C. Sönnichsen, B. M. Reinhard, J. Liphardt y A. P. Alivisatos, «A molecular ruler based on plasmon coupling of single gold and silver nanoparticles», *Nature Biotechnology* **23**, 741 (2005).